

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目

建设单位(盖章): 平潭综合实验区水务投资有限公司

编制日期: 2023 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1694766712000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	e7m318		
建设项目名称	坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目		
建设项目类别	52--146城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	平潭综合实验区水务投资有限公司		
统一社会信用代码	913501285811369413		
法定代表人(签章)	陈苏		
主要负责人(签字)	林沛霖		
直接负责的主管人员(签字)	吴勇		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	福州闽通环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
夏雯琳	20220503535000000006	BH048570	夏雯琳
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	建设项目基本情况,建设内容,生态环境现状、保护目标及评价标准,生态环境影响分析,主要生态环境保护措施,生态环境保护措施监督检查清单,结论	BH048570	夏雯琳
翁东标	生态环境影响专项评价	BH059006	翁东标



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。



统一社会信用代码
91350102741683371T

副本编号: 4-1

名称 福州闽涵环保工程有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司

成立日期 2002年09月06日

法定代表人 陈榕

营业期限 2002年09月06日 至 长期

经营范围

环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工；环保设备
批发、代购代销；建设项目环境影响评价；水土保持方案编
制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

住所 福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼
连接体五层写字楼09号



登记机关



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。

姓名：夏雪琳

证件号码：362302199007230049

性别：女

出生年月：1990年07月

批准日期：2022年05月29日

管理号：20220503535000000006



仅供坛南湾3#泵站及周边污水管网改造项目
环境影响评价报告表使用

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：362302199007230049

姓名：夏雯琳

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202307	202307	1	2700	正常应缴
2	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202306	202306	1	2700	正常应缴
3	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202305	202305	1	2700	正常应缴
4	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202304	202304	1	2700	正常应缴
5	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202303	202303	1	2700	正常应缴
6	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202302	202302	1	2700	正常应缴
7	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202301	202301	1	2700	正常应缴
8	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202212	202212	1	2700	正常应缴
9	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202211	202211	1	2700	正常应缴
10	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202210	202210	1	2700	正常应缴
11	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202209	202209	1	2700	正常应缴
12	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202208	202208	1	2700	正常应缴
合计						12	32400	

打印日期：2023-07-20

社保机构：福州市社会劳动保障中心

防伪码：984711689821959081

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为夏雯琳（环境影响评价工程师职业资格证书管理号20220503535000000006，信用编号BH048570），主要编制人员包括夏雯琳（信用编号BH048570）、翁东标（信用编号BH059006）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：福州闽涵环保工程有限公司



2023年9月15日

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	8
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	17
四、生态环境影响分析	24
五、主要生态环境保护措施	36
六、生态环境保护措施监督检查清单	42
七、结论	44
八、生态环境影响专项评价	45

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目总体布局及周边敏感目标分布图
- 附图 3 本项目平面布置图
- 附图 4 本项目管道纵断面图
- 附图 5 泵站平面布局图
- 附图 6 泵站工艺流程图
- 附图 7 项目沿线现状照片

附件：

- 附件 1 环评委托书
- 附件 2 营业执照
- 附件 3 项目规划选址及用地阶段的意见函
- 附件 4 监测报告
- 附件 5 平潭综合实验区风景名胜区管理局关于项目选址初审意见

坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表修改说明

序号	专家函审意见	修改情况	索引
1	核实生态、大气和声环境评价范围，进一步识别环境敏感目标。	已修改	见报告 P20、附图 2
2	补充运营期提升泵站恶臭污染影响对应的执行标准；完善提升泵站选址环境合理性分析。	已修改	恶臭污染影响及标准见报告 P22~23、P31、P38~39；选址合理性见报告 P34
3	细化工程概况与工程分析，明确项目污水收集服务范围，配套污水厂情况。哪些施工内容位于二级保护区，哪些位于三级保护区，并分析布局合理性，提出生态环境保护优化建议。完善日常维修维护管理内容及非正常工况环境影响识别。	已修改	工程分析修改内容见报告 P9、P11，布局合理性分析等内容见报告 P34、P45，日常维修维护管理内容等内容见报告 P38~39
4	专项评价应按 HJ19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》的要求，细化生态现状调查，补充土地利用现状、用地地块地类介绍；细化生态修复工程内容。核实土石方平衡，明确弃方去向。根据水保方案补充生态环境影响减缓措施及相关图件。	已修改	生态现状等内容见报告 P49~53，水土保持的生态保护措施见报告 P59~60
5	完善废水收集、预处理回用内容。完善临时暂存设施以满足管控要求。	已修改	见报告 P36
6	完善施工扬尘防控措施。补充提升泵站运营期恶臭收集处理设施，并提出环境管理相关要求。	已修改	见报告 P36~37
7	根据不同施工时序和施工工程内容细化施工期噪声影响防控措施。	已修改	见报告 P37
8	根据附件 3 要求，项目建设应向风景区有关主管部门上报核准选址方案。在项设之前应取得相关手续。	已修改	见附件 5
9	各位专家提出的其它意见。	已修改	详见报告

一、建设项目基本情况

建设项目名称	坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目														
项目代码	2212-350128-04-01-251378														
建设单位联系人	林琦	联系方式	15980661789												
建设地点	平潭综合实验区海坛片区、金井片区														
地理坐标	污水管线起点：东经 119°42'48.737"，北纬 25°25'55.568" 污水管线终点：东经 119°43'08.923"，北纬 25°25'48.765" 泵站中心坐标：东经 119°42'48.375"，北纬 25°25'55.635"														
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业 146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	不涉及永久占地，新建污水管 642m；污水提升泵井 1 座，临时占地面积 180m ²												
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目												
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目函（2022）409 号												
总投资（万元）	397	环保投资（万元）	24.5												
环保投资占比（%）	6.17%	施工工期	总工期 3 个月												
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____														
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类（试行）》，本项目设生态影响专项评价，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专项评价的类别</th><th style="width: 40%;">涉及项目类别</th><th style="width: 30%;">本项目情况</th><th style="width: 15%;">是否设置专项评价</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">地表水</td><td>水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目</td><td>本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的防洪除涝工程、河湖整治工程</td><td style="text-align: center;">否</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">地下水</td><td>陆地石油和天然气开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：含穿越可溶岩地层隧道的项目</td><td>本项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水(含矿泉水)开采及地下水(含矿泉水)开采</td><td style="text-align: center;">否</td></tr> </tbody> </table>			专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项评价	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的防洪除涝工程、河湖整治工程	否	地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水(含矿泉水)开采及地下水(含矿泉水)开采	否
专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项评价												
地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的防洪除涝工程、河湖整治工程	否												
地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水(含矿泉水)开采及地下水(含矿泉水)开采	否												

	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	本项目涉及平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区	是
	大气	油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目不属于油气、液体化工码头，不属于涉及粉尘、挥发性有机物排放的干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目不属于交通运输业、市政道路	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	本项目不涉及石油和天然气开采，不涉及油气、液体化工码头、原油、成品油，不涉及天然气管线及危险化学品输送管线	否
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。				
规划情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）；《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》。			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	（1）与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）第三节 提升公用设施保障能力，第 97 条 加强污水收集处理与再生利用，2.完善污水收集系统，提高污水收集率：新建地区、成片改造地区的排水系统应采用分流制；现状合流制管网逐步推进雨污分流改造；暂不具备分流改造条件的应采取截流、调蓄和处理相结合的措施，减少污水溢流污染。推进城乡污水收集系统建设，优先加快污水主干管和提升泵站建设，逐步完善污水收集支管。 本项目的建设有利于完善区域污水收集系统，提高污水收集率，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）要求。			

	（2）与《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》符合性分析 根据《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》，规划总体目标为：近期 2025 年实现城市建成区无生活污水直排口，消除城中村、老城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区建设应实行雨污分流，有条件的区域要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。基本实现城市建成区污水基本实现全收集、全处理。 （二）收集率：近期 2025 年主岛污水收集率达到 98%以上，收集到的污水处理率 100%。 项目的建设有利于完善区域污水系统，提高污水收集率，符合《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》。
其他符合性分析	1. 产业政策符合性 本项目建设内容包括污水管网及污水提升泵站，属于公益性项目。通过本工程的建设，将完善区域污水系统，提高污水收集率，改善区域环境质量。对照国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单，本项目不在“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，综上，项目建设符合当前国家产业政策。 2. 与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函[2018]70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域

	和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积94.85平方千米，占全区陆域国土面积的24.14%。 经对照“平潭综合实验区生态保护红线区划图”（见图1-1）和平潭综合实验区行政审批局出具的《平潭综合实验区关于坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》（见附件3），本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，不涉及林地，不涉及使用海域，不涉及永久基本农田、生态保护红线、登记在册的各类文物保护单位及保护区范围。 本项目为公共设施建设，不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，符合“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”的要求。因此，项目建设基本满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类。经调查及分析，目前区域环境空气、地表水及声环境质量均尚有容量，本项目在严格执行工程施工方案及本环评报告提出的相关污染防治措施后，排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用地不涉及永久占地，临时用地施工结束后恢复原地类，不会突破区域土地利用资源上线。项目施工及运营过程中会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。
--	---

(4) 环境准入清单

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），区域准入要求及项目符合性分析见表1-2、表1-3。

表1-2 全区总体准入要求符合性分析一览表

适用范围		准入要求		本项目情况	符合性分析
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目为污水管网建设工程	符合

根据表1-2、表1-3分析结果可知，项目基本符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求。

综上所述，本项目符合区域“三线一单”的要求。

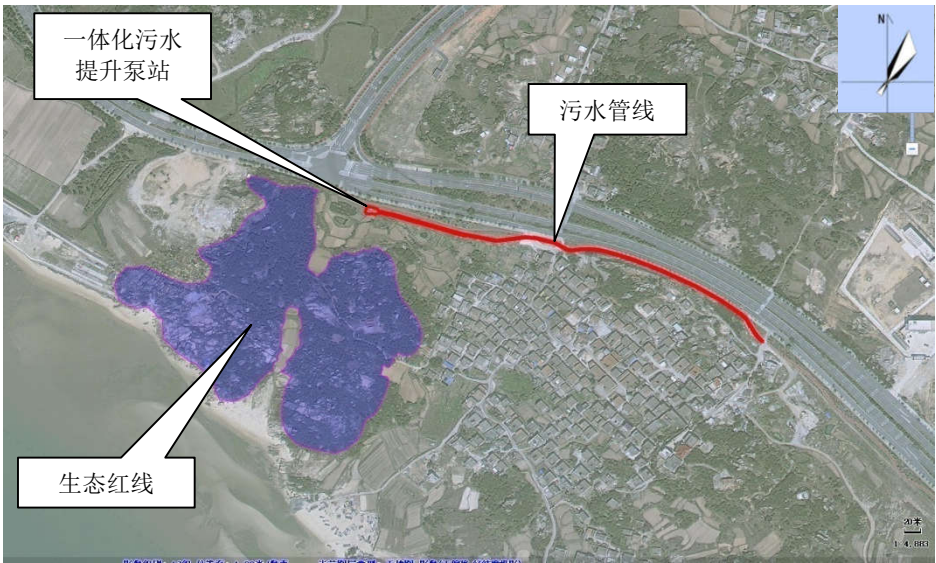


图 1-1 项目于平潭综合实验区生态红线位置关系

表1-3 陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目情况	符合性分析
平潭综合实验区海坛风景名胜区	优先保护单元	空间布局约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜区条例》（2015年）《海坛风景名胜区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不得安排风景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规定安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施”。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围、规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。	经对照“平潭综合实验区三线划定规划图”和平潭综合实验区行政审批局出具的《平潭综合实验区关于坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》（见附件3），本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，建设内容基本符合《海坛风景名胜区总体规划(2017-2030年)》分区建设控制管理要求。建设单位已按要求编制项目选址方案，上报核准（见附件5）。	符合

其他符合性分析	3.与风景名胜区条例的符合性分析 根据《风景名胜区条例》，第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。第二十九条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（一）设置、张贴商业广告；（二）举办大型游乐等活动；（三）改变水资源、水环境自然状态的活动；（四）其他影响生态和景观的活动。第三十条 风景名胜区内内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 本项目为污水管网及污水提升泵站工程，不属于《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条所列的禁止活动。根据《平潭综合实验区关于坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》(见附件3)，本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，建设内容基本符合《海坛风景名胜区总体规划(2017-2030年)》建设控制管理要求。 项目施工过程中应当采取有效措施，保护好景区周围景物、水体、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。落实以上措施，保护好周围景物、林草植被、野生动物资源和地形地貌等的前提下，与《风景名胜区条例》的要求相符。
---------	---

二、建设内容

地理位置	本工程位于平潭综合实验区金井片区华东村。 污水管线工程：起点位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，管线沿环岛南路南侧自西向东铺设，终点位于平潭碧水源水务有限公司（平潭坛南湾再生水厂）西南侧，管线全长 642m。 污水提升泵站：位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，连接本项目污水管线起点。 项目地理位置图详见附图 1、附图 2。																		
项目组成及规模	1.项目由来 为提升农村生活污水管网覆盖率、加强污水收集水平，防止因污水收集设施建设不到位导致的污水排入水体污染环境的情况发生，平潭综合实验区水务投资有限公司（以下简称“建设单位”）拟实施“坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目”，该工程于 2022 年 12 月 23 日取得平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目审批〔2022〕409 号，见附件 3）。 该工程建设内容包括：① 新建污水管线长 642m，② 地埋式污水提升泵站 1 座（500m³/d）。因项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(自 2021 年 1 月 1 日起施行)，项目属于城市（镇）管网及管廊建设，新建涉及环境敏感区的，需编制环境影响报告表。 表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录 <table><tr><th colspan="2">项目类别</th><th>报告书</th><th>报告表</th><th>登记表</th><th>本栏目环境敏感区含义</th></tr><tr><th colspan="6">五十二、交通运输业、管道运输业</th></tr><tr><td>146</td><td>城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）</td><td>/</td><td>新建涉及环境敏感区的</td><td>其他</td><td>第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林</td></tr></table>	项目类别		报告书	报告表	登记表	本栏目环境敏感区含义	五十二、交通运输业、管道运输业						146	城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）	/	新建涉及环境敏感区的	其他	第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林
项目类别		报告书	报告表	登记表	本栏目环境敏感区含义														
五十二、交通运输业、管道运输业																			
146	城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）	/	新建涉及环境敏感区的	其他	第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林														

本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与分析后，根据本项目的特点和所在地的环境特征编制了《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境部门审批和作为污染防治设施建设的依据。

2. 工程项目组成及规模

2.1 项目基本情况

(1) 项目名称：坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目

(2) 建设单位：平潭综合实验区水务投资有限公司

(3) 建设地点：平潭综合实验区金井片区华东村

(4) 建设性质：新建

(5) 工程投资：497 万元

(7) 建设内容和建设规模：① 新建污水管线长 642m，② 建设地埋式一体化污水提升泵站 1 座（500m³/d）

(8) 本项目泵站及污水管网服务范围主要包括华东村、建民村、平潭区党工委党校、象鼻湾游客服务中心等周边区域，污水最终汇集进入平潭碧水源水务有限公司（平潭坛南湾再生水厂），再生水厂设计日处理 10000t 生活污水，一期土建规模 2 万吨/日（装机规模 1 万吨/日），于 2023 年 1 月投入运营，实际日处理量约 1500t 生活污水。

(9) 建设工期：3 个月

2.2 项目组成

本项目工程组成详见表 2-2。

表 2-2 本项目工程建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	污水管线	新建污水管线长 642m，采用 DN200 聚乙烯（PE）管。
	污水提升泵站	新建地埋式一体化污水提升泵站 1 座，500m ³ /d
公用工程	供水	由市政自来水管网供给
	供电	由市政供电网供给
临时工程	施工场地	工程共布置 1 个施工场地，占地面积约 200m ² ，主要用于施工材料堆放施工机械停放。工程结束后场地清理并恢复原有土地功能
	临时堆土	泵站挖土随挖随运，不设临时堆土场；污水管道挖土临时堆放

	场	于管道线路两侧，施工结束后恢复原地貌。
环保工程	废水	① 施工期：施工区的生产废水，经沉淀池处理后回用不外排。施工生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理。 ② 运营期：无废水排放。
	废气	施工期：建筑施工作业面洒水；临时施工场应采用防尘网遮盖；垃圾等固废及时清运；运输车辆遮盖且限速、限时行驶，并在出口内侧设置汽车洗车平。 运营期：加强泵站周边绿化，泵站内配备 1 套低温等离子法处理设施处理恶臭气体。
	噪声	① 施工期：施工单位应选择低噪声作业机械，合理安排施工车辆行驶线路和时间；严格控制施工作业时间，夜间严禁施工。 ② 运营期：水泵选用优质、低噪设备，并安装减振基础等措施。
	固体废物	① 施工期：本工程施工挖方优先用于管线回填，多余土石方及脱水淤泥应运往城建部门指定地点填埋。施工场所的建筑垃圾委托相关单位清运并指定地点填埋，生活垃圾环卫部门清运。 ② 运营期：运营期少量栅渣由当地环卫部门定期收集处理。
	生态环境	划定施工区域范围，严禁越界施工；施工期间，落实设计方案中绿化设施，在项目施工完成后，对临时占地及施工沿线近距离范围内被破坏的植被通过绿化等措施给予恢复，并在原有生态植被的情况下加以丰富，调整，合理利用。

3. 工程设计方案

(1) 污水管线

新建污水管线长 642m，采用 DN200 聚乙烯（PE）管。

(2) 污水提升泵站

新建地埋式一体化污水提升泵站 1 座，500m³/d。

表 2-3 项目污水管线工程量一览表

序号	名称	规格	材料	单位	数量
1	PE100 级高密度聚乙烯管	DN400	/	米	4
2	PE100 级高密度聚乙烯管	DN225	/	米	642
3	DN200-90°弯头	/	塑料	个	1
4	DN200-45°弯头	/	塑料	个	1
5	DN200-22.5°弯头	/	塑料	个	7
6	消能井	/	/	座	1
7	压力检修井	/	/	座	2
8	一体化污水提升泵井	/	/	座	1
9	排气井	/	/	座	2
10	排气设施	/	/	套	2
11	排泥井	/	/	座	1
12	排泥设施	/	/	套	1

表 2-4 泵井设备一览表					
序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	筒身主体				
1.1	预制泵站筒体	尺寸: $\phi 2500 \times 10000\text{mm}$, 缠绕 GRP 材质, 厚度 $\geq 25\text{mm}$	套	1	/
1.2	井盖检修口	GRP 材质	个	1	/
1.3	气动弹簧	/	支	2	/
2	操作系统				
2.1	检修口泵的安全格栅	/	块	1	/
2.2	二次操作维修平台	$\phi 2500$, 与一体化泵站配套	层	1	/
2.3	防滑爬梯	与一体化泵站配套	副	2	/
2.4	扶手	$\phi 32$	副	1	/
3	提升系统				
3.1	潜污泵	$Q=25\text{m}^3/\text{h}$, $H=31\text{m}$, $N=15\text{kW}$	台	3	两用一备
3.2	自耦装置基座	/	套	3	/
3.3	水泵导轨及吊链	/	套	3	/
3.4	耦合防腐锚固件	/	套	3	/
4	管阀系统				
4.1	闸阀	DN65	个	3	/
4.2	止回阀	DN65	个	3	/
4.3	压力管	DN65	根	3	/
4.4	进水总管	DN500	根	1	/
4.5	出水合流总管	DN200	根	1	/
4.6	异径三通	DN200-65	个	3	/
4.7	检修阀门井	/	座	1	/
4.8	90°弯头	DN65	个	3	/
5	格栅系统				
5.1	粉碎格栅	进水管 DN500, 电机等级 IP68(与一体化泵配套提供)	套	1	/
5.2	格栅支撑架	/	副	1	/
5.3	格栅导轨及吊链	/	套	1	/
6	控制系统				
6.1	泵站智能电控柜	/	个	1	/
6.2	液位浮球开关	/	套	1	/
6.3	液位计及保护套管	/	套	3	/
6.4	超声波液位计	/	套	3	/
7	安全系统				
7.1	通风管	DN200	根	2	/
7.2	除臭、鼓风设备	/	套	1	/
7.3	有毒有害气体检测仪器	/	套	2	甲烷、硫化氢等气体
7.4	安全监控设施	/	套	1	/

项目组成及规模

4.工程占地

(1) 永久占地

根据项目主体设计资料，本项目污水管线、污水提升泵站均为地埋式，工程无永久占地。

(2) 临时占地

本项目临时占地主要为泵站施工期基坑开挖、管线基槽开挖过程的临时占地，以及施工场地临时占地，占地类型见表 2-5。

表 2-5 项目占地情况一览表

类别			总用地面积（m ² ）	用地类型（m ² ）		
				耕地（旱地）	交通运输用地	园地
临时占地	项目工程区	污水管线	1388	0	888	500
		泵站	180	180	0	0
	施工场地		200	0	200	0
合计			1768	180	1088	500

5.土石方平衡

(1) 表土平衡

根据项目施工方案，本项目预计可剥离表土约 60m³，剥离的表土临时堆放于工程沿线，后期用于开挖土地的整治、绿化或耕地恢复。

表 2-6 表土平衡表

序号	项目		表土剥离量（m ³ ）	绿化覆土（m ³ ）
1	主体工程区	污水管线	100	100
		污水提升泵站	60	60
2	合计		160	160

(2) 土石方平衡

根据项目施工方案，本项目挖方量约 2560m³（含表土 160m³），填方约 660m³（含表土回填 160m³），余方 1900m³，余方由平潭鑫盛集团有限公司的建材再生资源处理中心接收处置。

		表 2-7 项目土石方平衡及调配表						单位: m ³
项目		挖方		填方		余(弃)方		
		表土	土石方	表土	土石方	表土	土石方	去向
主体工程	污水管线	100	1100	100	500	0	600	余方由平潭鑫盛集团有限公司的建材再生资源处理中心接收处置。
	污水提升泵站	60	1300	60	0	0	1300	
小计		160	2400	160	500	0	1900	
合计		2560		660		1900		

总平面及现场布置

1. 本项目工程布置情况

本项目新建污水管线 642m、地埋式一体化污水提升泵站一座, 工程位于环岛南路南侧。泵站位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧, 连接污水管线起点, 污水管线自西向东铺设, 642m, 终点位于平潭碧水源水务有限公司(平潭坛南湾再生水厂)西南侧。

项目总平面布置图详见附图 3。

2. 本项目施工布置情况

本项目属于线性工程, 且工期不长, 因此不考虑设置施工营地, 施工人员临时生活和办公租借附近村庄民房。管线工程施工过程中开挖的表土和土石方临时堆放在管沟一侧, 管道敷设完毕后回填利用, 并恢复原地貌, 泵井施工过程中, 开挖的表土临时堆放在泵井旁, 开挖土石方除需回填外, 余方及时外运, 项目施工区不设临时堆土场。

(1) 施工场地

根据项目情况, 工程拟布设置 1 个施工场地, 布置在中山大道与环岛南路交叉处东南侧, 用于建筑材料堆放及施工设备安置等, 占地面积约 200m², 占地类型为交通运输用地, 施工结束后恢复原地貌。

施工总布置图详见附图 3。

表 2-8 施工场地布置情况一览表

项目区	占地面积	中心位置坐标	占地类型	备注
施工场地	200m ²	119°42'45.999", 25°25'57.2139"	交通运输用地	距离中南村居民住宅 220m

1.施工期工艺流程及产污环节

(1) 污水管线施工方案

工艺流程: 施工准备→线路场地清理→路面破除/管沟开挖→管道安装→试压、清管覆土回填→路面恢复、清理现场、恢复植被→工程验收

根据项目设计方案, 本项目管道槽开挖深度均小于 1.2m, 采用土方明挖工艺, 明挖后铺设并回填覆土, 管槽土方绝大部分由 1m³ 反铲挖掘机采用后退法开挖, 少部分采用人工修坡, 人工出渣。渣土暂时就近置于槽侧, 后期回填。

砂垫层施工: 当管沟开挖完成并经验收合格后, 立即进行砂垫层的施工, 不得使基础长时间暴露和积水。砂料先由 5t 自卸汽车运输卸至指定的沟内, 再用人工扒平, 采用注水密实或蛙夯振实。

管道安装: 管道在工厂加工, 经检查合格后, 用汽车运至管线附近堆放点, 埋管管道当砂垫层施工完成并验收合格后, 即可下放对中定位连接管道, PE、PVC、钢管采用人工辅助 5~10t 汽车吊定位吊装或人工安装。按设计需求安装, 每安装一节检查一节。当一段管道全部安装完成后, 检查安装质量符合要求后, 进行压水试验。

土石方回填: 当埋设管道安装好并验收合格后, 即可进行土石回填。管顶 50cm 以下土方回填, 采用人工分层对称填筑, 每层厚度约 20cm, 分层夯实; 管顶 50cm 以上土方回填, 由推土机推运回填, 配合人工整平, 恢复原貌。在管线过小河沟池处, 所用的施工围堰和其他临时建筑物应予以拆除, 并按要求恢复原貌或采取相应措施做好防护。

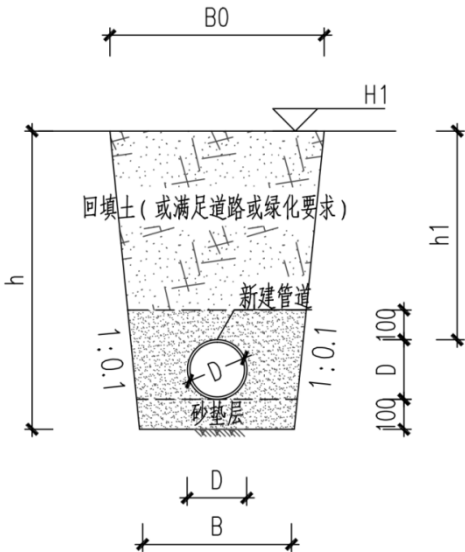


图 2-2 管道敷设及土石方回填形式图

	(2) 污水提升泵井施工 本工程选用一体化预制式泵站，泵站筒体为高强度玻璃钢(GRP)材质，配置三台泵，二用一备。泵站为全地理式结构，筒体直径 2.0 米，基础采用钢筋混凝土筏板基础，基础厚度暂定 500，直径 3.0 米（外挑 0.5 米），垫层底采用 300 厚 3:7 级配砂石换填压实。 污水提升泵井施工工艺流程：施工准备→场地清理→基坑开挖→砼底板、井壁和顶板施工→预埋件埋设→清理现场、恢复植被→工程验收 基坑开挖设计：本工程基坑开挖坡比为 1:1，采用放坡支护结构，坡面采用挂网喷射混凝土防护层。当泵井深度超过 4m 时采用分段开挖，基坑采用钢筋混凝土护壁的支护结构，基坑遇中风化花岗岩取消护壁。本工程采用水磨钻结合静态裂解工艺进行岩质基坑石方开挖。 基坑排水采用集水明排方案，即坑内集水明排，基坑顶部设置截排水沟，坑内外积水抽排至现场的沉淀池处理后回用 2.施工总进度 根据项目建设单位的计划安排，结合本项目的实际情况，工程计划总工期 3 个月。工程施工包括工程准备期、主体工程施工期和工程验收。 施工准备期：2023 年 10 月上旬 主体工程施工期：2023 年 11 月上旬至 2024 年 1 月底完成。 工程验收：2024 年 1 月。
其他	泵站形式比选： 污水提升泵站主要有传统的钢筋混凝土结构形式以及一体化预制泵站形式。 一体化污水提升泵站是一种集成化、综合水泵泵站技术、控制系统以及远程监控技术的一体化技术，由同一家供应商制造、安装、调试及维护。一体化预制泵站具有施工周期短、结构紧凑、占地面积小等优点。但一体化预制泵站也存在一些问题：（1）筒体最大直径有限，最大为 3.8 m~4.2 m，水泵安装空间有限导致规模不宜太大，水泵配置的数量也较少；（2）泵站调节容积有限，导致水泵运行开停频繁，对水泵的稳定性要求较高；（3）泵房埋深较大时，采用大开挖施工方式存在一定困难，外部需先做沉井结构进行支护。

下面将对预制泵站与传统泵站进行比较。		
表 2-9 传统泵站与一体化预制泵站对比		
泵站	一体化预制泵井（玻璃钢）	传统泵井
占地面积	一体化预制泵井系统集成度高，占地面积小。	混凝土泵井占地面积较大。
施工周期	泵井生产在工厂进行，现场仅需施工设备基础，工期相对较短。	传统混凝土泵井为钢砼结构，泵井底板、池壁、顶板分步施工，浇注和养护周期相对较长。
施工条件	泵井筒体为玻璃钢材质，质量较重，需要车辆运至现场，由起吊设备吊装。一般采取开挖施工，若泵井较深或地下水位较高均难以采取开挖施工。	施工材料主要为模板、钢筋、混凝土，可由人工或机械搬运。施工条件方式灵活，根据地质情况可以选择沉井施工方式或开挖施工方式。针对较深泵井或高水位地质可采取沉井施工方式。
运行情况	泵井有效容积相对传统泵井小，对水量的调蓄能力较差，水泵启停相对频繁。	泵井有效容积大，结构使用年限长。
投资成本	施工工期较短、人工成本低，但一体化泵井设备价格较高。整体费用低于传统泵井。	土建尺寸较大，土建投资较高。
适用情况	1、规模一般小于 20000m ³ /d； 2、交通便利，大型运输车辆可将设备运至施工现场； 3、用地紧张； 4、工期紧张。	1、规模不受限； 2、征地面积较大； 3、泵井深度大或不良地质情况。
根据本工程实际情况，本项目主要收集农村污水，收集的污水量不高，泵站设计规模较小（500m³/d），设计采用全地埋的一体化预制泵站方案，该方案施工期较短，对生态环境影响相对较低，且在施工结束后可及时恢复原地类，无需建设地面建筑物，推荐采用。		

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1. 生态环境质量现状

见生态环境影响专项评价。

2. 海水环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站公布的《2022 年秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据》，距离项目最近的点位为海坛湾蛇屿（编码 FJD01025），监测点坐标：E 119.6761、N 25.4300，监测时间 2022 年 11 月 17 日。水质监测数据见表 3-1。

表 3-1 2022 年秋季福建省近岸海域水质监测结果(mg/L)

点位名称	溶解氧	pH（无量纲）	活性磷酸盐	化学需氧量	石油类	无机氮
平潭岛可门东	7.14	7.95	0.035	0.67	0.0097	0.396
标准值	>5	7.8~8.5	≤0.030	≤3	≤0.05	≤0.30
达标情况	达标	达标	超标	达标	达标	超标

根据监测结果，项目周边平潭岛可门东海域活性磷酸盐、无机氮超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准。

3. 环境空气质量现状

本评价引用福建省平潭综合实验区 2022 年 1 月~2022 年 12 月份城市环境空气质量报告，数据包含二氧化硫（SO₂）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO₂）、臭氧（O₃）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_{2.5}）共计 6 项常规因子监测结果，监测结果见表 3-2。

表 3-2 环境空气质量监测结果

综合指数	达标天数比例（%）	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h 90per	首要污染物
1.78	99.4	2	7	23	12	0.7	118	116

备注：CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

根据上表，2022 年 1-12 月实验区环境空气质量达标率为 99.4%，环境空气质量综合指数为 1.78；6 项污染物指标年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，并且除臭氧外，其余指标可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。

4. 声环境质量现状					
为了解项目所在区域的声环境质量现状，本评价单位委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 9 月 22 日对本项目沿线噪声敏感点声环境质量现状进行监测。监测结果见表 3-3，监测报告详见附件 4。					
表 3-3 本项目声环境监测结果一览表					
监测日期	测点编号	测点位置	声源类型	监测结果 L_{Aeq} (dB)	
				昼间	夜间
2023.09.22	N1	华东村江斗门 214 号	环境噪声	56.1	47.0
	N2	华东村江斗门 32 号	环境噪声	52.9	44.5
	N3	华东村江斗门 8 号	环境噪声	55.5	46.4
	N4	拟建泵站	环境噪声	62.0	53.1

由上表可知，本项目沿线敏感目标华东村江斗门自然村声环境均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准要求，拟建泵站声环境符合 4a 类标准。					
图 3-1 噪声监测点位图					
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无				

(1) 地表水环境保护目标

本项目施工范围内不涉及地表水体，项目南侧 400m 处为平潭岛南侧海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》(2011~2020 年)，该海域属于二类海域水功能区，海域环境质量执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类标准，福建省近岸海域环境功能区划见图 3-2。



图 3-2 福建省近岸海域功能区划图

(2) 环境空气保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目环境空气保护目标主要为工程沿线两侧 200m 范围内敏感目标，见表 3-5。

(3) 声环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）及《环

境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境保护目标主要为工程沿线两侧 200m 范围内敏感目标，见表 3-5。

（4）生态环境保护目标

生态环境保护目标主要为可能受工程建设影响的生态敏感区，包括海坛风景名胜胜区等，生态敏感区范围见生态环境影响专项评价。

本项目的主要环境保护目标详见表 3-4，项目周边环境示意图详见附图 2、附图 3。

表 3-4 本项目周边环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	方位	距离	规模	环境质量目标
污水管线					
海水	平潭岛南部海域	S	400m	/	《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类标准
环境空气	华东村江斗门自然村	S	10m	约 2300 人	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准
		N	80m	约 100 人	
声环境	华东村江斗门自然村	S	10m	约 2300 人	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准
生态环境	海坛风景名胜区内				位于海坛风景名胜区内
污水提升泵站					
海水	平潭岛南部海域	S	360m	/	《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类标准
环境空气	华东村江斗门自然村	SE	150m	约 2300 人	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准
		NE	190m	约 100 人	
声环境	50m 范围内无声环境敏感目标				
生态环境	海坛风景名胜区内				位于海坛风景名胜区内

1. 环境质量标准

(1) 海水环境

本项目施工范围内不涉及地表水体，项目南侧 400m 处为平潭岛南侧海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》(2011~2020 年)，该海域属于二类海域水功能区，海域环境质量执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类标准。

表 3-5 《海水水质标准》(GB3097-1997) (摘录)

项目	第一类	第二类	第三类	第四类
pH (无量纲)	7.8~8.5 同时不超过该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8 同时不超过该海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
化学需氧量 (mg/L) ≤	2	3	4	5
生化需氧量 (mg/L) ≤	1	3	4	5
溶解氧 (mg/L) >	6	5	4	3
无机氮 (mg/L) (以 N 计) ≤	0.20	0.30	0.40	0.50
活性磷酸盐 (mg/L) (以 P 计) ≤	0.015	0.030	0.030	0.045

(2) 大气环境

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案 (2020-2035 年)》，本项目所在区域大气环境功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。

表 3-6 环境空气质量标准 (摘录)

项目	取值范围	单位	浓度限值 (二级)	标准来源
SO ₂	年平均	μg/m ³	60	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
	日平均	μg/m ³	150	
	1小时平均	μg/m ³	500	
PM ₁₀	年平均	μg/m ³	70	
	日平均	μg/m ³	150	
PM _{2.5}	年平均	μg/m ³	35	
	日平均	μg/m ³	75	
NO ₂	年平均	μg/m ³	40	
	24小时平均	μg/m ³	80	
	1小时平均	μg/m ³	200	
CO	24小时平均	mg/m ³	4	
	1小时平均	mg/m ³	10	
O ₃	日最大8小时平均	μg/m ³	160	
	1小时平均	μg/m ³	200	
TSP	年平均	μg/m ³	200	
	24小时平均	μg/m ³	300	

(3) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，本项目所在区域声环境功能区划为 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，其中环岛南路道路等级为城市主干道，道路两侧执行 4a 类标准。

表 3-7 声环境质量标准（摘录）

类别	等效声级限值 dB (A)	
	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

2. 污染物排放控制标准

(1) 废水

施工期：本工程施工期施工人员主要租用附近民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水依托周边村庄现有的污水管道及化粪池进行处理。

施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水降尘、车辆清洗等，不外排。

(2) 废气

① 施工期

无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点的颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。详见表 3-8。

表 3-8 施工期大气污染物排放标准

污染因子	单位	标准值	标准来源
颗粒物	mg/m^3	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值

② 运营期

本项目运营期污水提升泵送运行过程产生少量恶臭废气，以无组织形式排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。

表 3-9 运营期大气污染物排放标准																				
污染因子	单位	标准值	标准来源																	
H ₂ S	mg/m ³	0.06	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准																	
NH ₃	mg/m ³	1.5																		
臭气浓度	无量纲	20																		
（3）噪声 ① 施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。详见表 3-10。 表 3-10 噪声排放控制标准（摘录） <table><tr><td rowspan="2">阶段</td><td colspan="2">噪声限值 dB（A）</td><td rowspan="2">执行标准</td></tr><tr><td>昼间</td><td>夜间</td></tr><tr><td>施工期</td><td>70</td><td>55</td><td>《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）</td></tr></table> ② 运营期 运营期泵站位于环岛南路南 35m 范围内，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准，见表 3-11。 表 3-11 噪声污染物排放标准 <table><tr><th rowspan="2">类别</th><th>时段</th><th>昼间dB(A)</th><th>夜间dB(A)</th></tr><tr><td>4类</td><td>70</td><td>55</td></tr></table> （4）固体废物 施工期一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行处置。				阶段	噪声限值 dB（A）		执行标准	昼间	夜间	施工期	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）	类别	时段	昼间dB(A)	夜间dB(A)	4类	70	55
阶段	噪声限值 dB（A）		执行标准																	
	昼间	夜间																		
施工期	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）																	
类别	时段	昼间dB(A)	夜间dB(A)																	
	4类	70	55																	
其他	根据工程分析，项目运营期不排放 COD、NH ₃ -N、SO ₂ 、NO _x ，不需要申请总量。																			

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1. 施工期废水影响分析 (1) 施工运输车辆、施工机械冲洗废水 汽车、施工机械冲洗废水主要污染物为：pH、SS、石油类等，水质情况一般为 COD 浓度 200mg/L、SS 浓度 2000mg/L、石油类浓度 20mg/L。汽车、施工机械高峰时期约为 20 辆(台)。设备、车辆冲洗废水排放约为 0.1m³/台(辆)•d，冲洗废水排放总量约为 2.0m³/d。 项目分段、分区施工，各施工场地四周应设截排水沟，于出入口设置设备清洗平台及隔油沉淀池，截排水沟与沉淀池相连，沉淀池（1#）规格为 2m×1m×1.5m，有效容积以 4m³计，沉淀池规模满足要求，冲洗废水经沉淀处理后，回用于设备冲洗或用于施工场地洒水抑尘，禁止排入现状水体中。 项目施工废水不外排，对周围地表水环境不产生影响。 (2) 管道、污水井试压废水 管道、污水井试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水 SS 浓度约在 40~60 mg/L 左右。采用过滤网拦截后，可重复利用于下一段管道试压或施工生产用水，对外环境影响不大。 (3) 基坑废水 本项目施工涉及范围较小，施工工期较短，选择在枯水期施工。 基坑废水主要来自泵站、管线工程土石方开挖过程基坑渗水和因下雨天气施工区雨水汇集至基坑内的雨水。基坑废水主要含有 SS，大部分下渗或蒸发损耗，少部分在基坑内澄清后抽至施工废水沉淀池后回用于设备冲洗、场地洒水抑尘，不外排。基坑废水配套移动式沉淀池（2#）规格为 φ1.5m×1.5，有效容积以 2.5m³计，沉淀池规模满足基坑废水处理要求。 (4) 施工期生活污水 本项目不设置施工生活和办公区，施工人员租用附近民房，施工期产生的少量生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理，避免了生活污水直接排放对水环境的污染。
--------------------	--

综上，项目施工过程中在做好本评价提出环保措施后，对周边水环境的影响轻微。

2. 施工期废气影响分析

(1) 运输车辆扬尘

施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于 3 m/s 时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{v}{5}\right) \left(\frac{W}{6.8}\right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5}\right)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/(km·辆)；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

通过上式计算，试验一辆 10t 卡车，行驶过一段长为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，详见表 4-1。结果表明，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越不清洁，路面扬尘量越大。根据施工路段洒水降尘实验结果，详见表 4-2，洒水的降尘效果均在 30 %以上，20 m 处降尘率可达 52 %，50 m 处降尘率可达 41 %。因此，适当降低运输车辆的车速，并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响。

表 4-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表

单位：kg/(km·辆)

$\begin{matrix} P \text{ (kg/m}^2\text{)} \\ v \text{ (km/h)} \end{matrix}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1
5	0.051	0.086	0.116	0.114	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

表 4-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表

距路边距离		0 m	20 m	50 m	100 m	200 m
TSP (mg/m ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率 (%)		81	52	41	30	48

(2) 施工场地扬尘

施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于土方开挖、填方扬尘、建材的堆放、装卸过程产生的扬尘。施工期场地粉尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高，影响范围一般为 50~100m。本项目临时施工场地建筑材料堆放时采用防尘网遮盖，定期洒水降尘，防止裸露表面随风起扬尘。

管线工程沿线南侧为华东村江斗门自然村，施工粉尘对途经村庄产生一定影响，需沿线设立施工围挡，并洒水降尘。

(3) 运输车辆及施工机械废气

运输车辆行驶及施工机械运行时产生废气，主要含有 HC、CO、NO_x 等污染物质，主要对项目施工场地周边和管线施工两侧局部范围产生一定影响。施工机械及运输车辆尾气的排放对所在地区的废气排放总量上有所增加，但是由于施工时间有限，拟建地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。并且随着施工的结束对周边大气环境影响会随之消失。

(4) 施工期对海坛风景名胜区影响分析

本项目工程量不大，且施工时间短，管道、泵站等主要采用一体化泵站成品、塑料成品、玻璃钢成品等，减少现场施工时间，施工过程中产生的扬尘等废气污染在采取本评价提出的治理措施后，通过大气稀释与扩散后，基本不会对海坛风景名胜区的环境空气质量产生影响。

3. 施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声源有固定声源和流动声源。固定声源来自于机械设备产生的噪声，具有声源强、声级大、连续等特点；流动声源主要指场内外交通运输产生的噪声，具有源强较大、流动性等特点。施工期噪声运输路线两侧的敏

感点将产生暂时的影响。施工期主要噪声源强度参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中相关数据，见表 4-3。

表 4-3 本项目主要机械设备不同距离声压级一览表（摘录） 单位：dB(A)

声源类型	施工设备名称	距声源 5 m	距声源 10 m
固定声源	推土机	83~88	80~85
	轮式装载机	90~95	85~91
	振动夯锤	92~100	86~94
	混凝土振捣器	80~88	75~84
	混凝土输送泵	88~95	84~90
	空压机	88~92	83~88
	移动式发电机	95~102	90~98
流动声源	重型运输车	82~90	78~86

施工期噪声影响主要来自于运输车辆和施工机械产生的噪声。施工机械产生的噪声可近似作为点声源处理。噪声从声源传播到受声点的过程会因传播发散、空气吸收、阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素影响而产生衰减。由于施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑其扩散衰减，采用下式预测单台设备不同距离处噪声值。

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20Lg\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

式中： r_0 、 r —距离声源的距离，m；

$L_A(r_0)$ — r_0 处的噪声值，dB(A)；

$L_A(r)$ — r 处的噪声值，dB(A)。

当多个机械同时作业时，总等效连续 A 声级的计算公式为：

$$L_{eqg} = 10 \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

据调查，国内目前常用的施工机械如挖掘机、推土机、平地机、发电机等，其满负荷运行时不同距离处的噪声级见表 4-4。

表 4-4 各施工设备单台运行时的噪声衰减情况一览表

单位: dB(A)

距离(m) 设备名称	5	10	20	40	50	100	150	200
推土机	86	80	74	68	66	60	56	54
轮式装载机	90	84	78	72	70	64	60	58
振动夯锤	92	86	80	74	72	66	62	60
混凝土振捣器	87	81	75	69	67	61	57	55
混凝土输送泵	86	80	74	68	66	60	56	54
空压机	90	84	78	72	70	64	60	58
移动式发电机	95	89	83	77	75	69	65	63
重型运输车	90	84	78	72	70	64	60	58

根据调查,本项目基本沿环岛南路南侧铺设,道路沿线居民区主要为华东村江斗门自然村等敏感点。考虑工程施工期机械设备施工的不连续性,其造成的影响也是有限的,上述新增的噪声影响均会随着施工期的结束而消失。施工期间应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)对施工场界进行噪声控制;施工期各种施工机械噪声对沿线附近居民区居民正常生活造成一定的影响,在施工时较大产噪设备,应尽量避免在休息时间施工,尤其在夜间 10:00 至第二天 6:00 期间不可施工作业;施工尽量选用低噪声施工机械,对机械设备要精心保养,保持良好的运行工况,降低机械噪声,严禁中午、夜间休息时间作业。同时沿线设置围挡,最大限度地降低施工噪声对敏感点的影响。

4. 施工期固废影响分析

(1) 土石方

本项目挖方量约 2560m³ (含表土 160m³), 填方约 660m³, 余方 1900m³, 余方由平潭鑫盛集团有限公司的建材再生资源处理中心接收处置, 不可随意倾倒。

施工单位在施工过程中不能将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃, 落实土石方防治措施, 可减少土石方的挖填对周边环境的影响。

(2) 建筑垃圾

主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备配件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑垃圾。通过对建筑垃圾进行分类收集, 可回收的回收利用, 不能回收利用的, 按照《城市建筑垃圾管理办法》向市城市管理行政执法局提出申请, 交由有资质的单位运输, 在

	指定地点消纳，则对周边环境影响不大。 (3) 生活垃圾 施工期高峰人数为 20 人。按施工人员人均生活垃圾产生量 1.0kg/人 d 计，施工期日均生活垃圾产生量为 0.02t/d。统一由环卫部门收集清运处理，基本不会对周围环境产生大的影响。 5. 施工期生态环境影响分析 (1) 对土地资源的影响分析 本项目占地主要为施工作业带、管沟开挖等施工作业用地、施工场地等，均为临时占地，占地类型为耕地、空杂地、交通运输用地等。项目施工结束后，恢复原有用地用途。因此，工程建设不会改变土地利用类型，对土地利用影响很小。 本项目临时占用少量耕地，在施工过程中的表层耕植土必须保存，以便施工后复耕的需要，保护农田。详见“八、生态影响专项评价”。 (2) 对植物资源的影响分析 工程区植物都是当地的常见种和广布种，无保护种、特有种或科研价值较高种，工程施工不会造成某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，不会破坏评价区生态系统的完整性和功能的持续性，工程施工对当地植被、植物的破坏造成的损失较为有限，总体对植被、植物的影响不大。详见“八、生态影响专项评价”。 (2) 对陆生动物的影响分析 本项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息生境的干扰和破坏。项目施工将使得野生动物迁移别处，远离施工区范围，从而导致周围环境的动物数量有所减少，但是距离施工区较远的区域将会相对集中并重新分布，因此，项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生较大的影响，更不会导致动物多样性下落。总体上项目建设对项目区野生生物有影响，但对其生存及种群数量、种类影响很小。这种不利影响只是暂时的，等施工结束影响即可消失。详见“八、生态影响专项评价”。 (3) 对水土流失的影响分析
--	--

	本工程扰动地表面积主要包括施工区、施工场地，施工区两侧和周边的影响区域。在建设施工过程中扰动原地貌、占压土地等活动，可能使原地貌侵蚀陡变，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致水土流失急剧增加，环境抗逆能力下降。一遇暴雨，地表径流夹带泥沙污染周边道路交通运输及过往行人安全造成一定的影响。因此，项目挖、填方区必须采取水土保持措施，应尽量避免雨天施工，施工扰动的地表应及时压实、建设防护挡墙、排水沟。若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆，水土流失量方可得到有效控制。 （4）对农业环境的影响分析 由于本项目主要工程内容为污水提升泵站及污水管网的建设，主要建设范围位于乡镇地带，虽然污水管网主要沿现有道路铺设，占用农田较少，本项目对农业环境的影响主要来自于粉尘、扬尘对农作物生长的影响。对于粉尘、扬尘受影响的农作物，可采取洒水、遮盖及风天停止施工等必要的防尘措施，且本项目管线敷设路段设置连续、密闭的围挡，对农业环境的影响较小。 （5）对海坛风景名胜区影响分析 详见“八、生态影响专项评价”。 6、施工期环境风险分析 （1）施工期废水事故排放引起的水质污染的风险分析 施工期项目废水均不外排，对周边地表水环境不会造成影响，但施工过程中可能因废水收集设施故障等情况造成污废水外流，在汛期暴雨冲刷施工开挖面和施工场地时，会造成水土流失，从而对水体水质造成影响。 施工废水若未经处理发生事故排放，可使地表水中悬浮物浓度增大。因此施工期间存在一定的事故排放风险。根据同类型工程施工情况，发生概率很小。 （2）施工机械、车辆溢油的风险分析 本工程施工机械、车辆包括推土机、重型运输车等，施工机械在施工作业及行进过程中，由于自然灾害及人为操作失误或其他车辆发生碰撞而可能引起油品泄露。施工所用机械仅自带燃油，载油量小，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，也不会产生较为剧烈的碰撞。且施工期会尽量避开台风、大雾等灾害性天气，因此造成施工机械车辆溢油事故发生的概率相对较小。
--	--

1. 运营期废水影响分析

本项目运营期无废水产生。

2. 运营期废气影响分析

本项目运营期一体化泵站和污水井内的污水生物分解过程将产生少量恶臭。恶臭中污染物主要有硫化氢、氨和臭气。

根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程 2012 第 30 卷增刊），泵站污水构筑物单位面积恶臭产生源强： NH_3 ：0.623mg/（ $\text{m}^2\cdot\text{s}$ ）、 H_2S ：0.001351mg/（ $\text{m}^2\cdot\text{s}$ ）。

本工程污水提升泵站设计采用一体化预制泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、格栅、导轨、管道、阀门、液位传感器、控制系统和排风系统等部件组成。泵站总面积 180 m^2 ，设备占地面积约 30 m^2 ，则恶臭源强为 NH_3 0.067kg/h、 H_2S 0.000146kg/h。

本项目污水提升泵站拟采用低温等离子法处理恶臭气体，在泵站通风管通过风机将恶臭气体收集后送入除臭系统进行处理，泵站除臭装置维护量小，耗能低，除臭效率可达 80%以上（根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程 2012 第 30 卷增刊），低温等离子发对恶臭污染物去除率平均可达 80%以上），臭气经处理后通过地面除臭装置排气口无组织排放。恶臭经处理后恶臭源强为 NH_3 ：0.013kg/h、 H_2S ：2.92 $\times 10^{-5}$ kg/h。项目恶臭气体厂排污情况见表 4-5。

表 4-5 项目泵站废气产生及排放情况一览表（无组织）

产污位置	污染物	产生情况		治理措施	排放情况		面源
		产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)		排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
污水处理站	NH_3	0.067	0.587	泵站密闭，恶臭废气采用低温等离子法净化处理。	0.013	0.117	10m $\times$ 18m $\times$ 0.1m (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)
	H_2S	1.46 $\times 10^{-4}$	1.28 $\times 10^{-3}$		2.92 $\times 10^{-5}$	2.56 $\times 10^{-4}$	

本项目一体化提升泵为全地理式，污水井和泵站均加盖密封，由于废水仅在泵站内短暂停留，因此恶臭产生量较少，恶臭废气经低温等离子法净化处理后排放量小，同时通过加强泵站周边绿化，加强泵站密封等措施后，恶臭废气对周围环境影响较小。

3. 运营期声环境影响分析

项目营运过程产生的噪声主要为水泵及设备运行产生的噪声。

本项目污水提升泵站为全地埋一体化预制式提升泵站，运营期加盖密封，水泵选用节能和低噪声的潜水泵。由于污水处理站为全封闭式，水泵位于污水提升泵站底部，泵站筒体为高强度玻璃钢(GRP)材质，泵井采用钢筋混凝土结构支护封闭，降噪效果较好，对周边环境影响很小。

4. 运营期固体废物影响分析

项目一体化泵站进水口采用粉碎格栅，在进水口放置破碎格栅后，每过一段时间破碎格栅会自行发动，污水中的固体物质随着水流进入粉碎机后，固体物质被旋转的刀片截留并输送到切割室，被切割刀片粉碎成 6~10mm 的细小颗粒，杂物被破坏成小颗粒跟随水流进入一体化预制泵站的筒底，经过潜污泵排放出去，无栅渣产生，无需进行栅渣的清运。少量不能粉碎的较大杂物则被泵站内提篮格栅分离出来，统一由当地环卫部门定期收集处理，故泵站运营期间将产生少量固废，对环境影响不大。

5. 运营期生态环境影响分析

本项目在运营过程中对生态环境无影响。

6. 环境风险分析

本项目发生环境风险的概率极小，但不排除发生的偶然性。本工程污水管网投入使用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是泵站、管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气会产生一定影响。

本项目运营期分正常工况主要有以下几种情况：

- （1）停电或设备故障引起的泵站污水外溢。
- （2）除臭系统故障，恶臭废气事故性排放，影响周围大气环境；
- （3）泵站因封闭产生的恶臭气体没有及时导出，造成累积引起爆炸的风险。

为防止事故时污水外溢对周边地表水、地下水等造成污染，以及项目运营时产生的恶臭气体需经低温等离子法除臭处理后达标排放，一旦设施发生事故，将造成恶臭气体超标排放，对周围环境空气质量造成污染的影响。针对以

	上可能发生的情况，在项目设计施工时，严格施工工艺，加强监理，科学施工；企业日常工作中，通过加强企业管理，强化制度，加强巡视和检查，落实责任，制定详尽的应急预案和预防措施，并加强演练。采取的应急措施如下： ① 污水提升泵出现故障停止运转是自动启用备用备用潜污泵，保证污水管能及时提升输出。 ② 本项目供电系统采用双电源供电发生，若其中一个电源发生停电事故时，可自动启用另一路电源。 ③ 水泵机组运行控制应采取以下原则： A、保证来水量与提升量一致； B、水泵的开、停不要过于频繁，否则易损坏开关和水泵并降低使用期限； C、配备一台备用泵，在来水量突然增大时备用，也可在水泵损坏或维修时备用； D、保证水泵组内每台水泵的停、开时间均匀，投入运行的泵和备用泵之间定时转换。 ④ 项目配电设备定期检修，掌握配电设备的运行状态，发生设备老化及时进行更换，避免因停电事故造成污水非正常排放。定期安排工作人员巡检，当污水提升泵发生故障时应及时更换备用潜水排污泵，并及时维修故障提升设备。 ⑤ 维修作业前，必须先行通风。采取自然通风或人工通风的手段，使得作业场所有毒有害、易燃易爆气体达到国家标准后，方可进行作业。 综上所述，本项目风险事故发生率低，项目在设计过程中尽量采取相应的防范措施，以减轻管线、设备可能受到的损失；定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险，发现问题及时补救；相关部门采取相应的风险管理和风险防范措施，制定应急预案，可将风险事故发生的概率降到最低。本项目从环境风险的角度来说是可行的。
--	---

选址 选线 环境 合理 性分 析	1. 项目选址选线环境合理性分析 本工程管网在设计阶段已充分考虑其平面布置的合理性，污水管道沿环岛南路南侧铺设，尽量避免或减少占用农田、道路及现有建筑物，充分利用地形。且泵站、污水管道均为地埋式，建设完成后对地面进行修复和绿化。 污水泵站选择在距离居民区较远的位置，泵站虽然临时占用耕地（旱地）面积共计120m²，但施工结束后将恢复原地貌，对周边环境影响较小。 本项目依据污水专项规划泵站位置，且受现状污水重力管道最低点位置影响，为节省用地，因此重力流管道应尽量最短，因此本次项目坛南湾3#泵站最合理的位置位于现状重力流污水检查井旁。对于不可避免位于风景名胜区内污水提升泵站，严格避开一级保护区。由于坛南湾3#泵站不可避免位于风景名胜内，其中泵站位于风景名胜二级保护区，配套压力管道位于二级、三级保护区内。根据平潭综合实验区风景名胜区管理局出具的《关于坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目选址方案初审意见的函》（见附件5）：本项目选址选线基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》要求，初步同意该项目选址方案。根据平潭综合实验区行政审批局出具的《平潭综合实验区关于坛南湾3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》（见附件4），本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，不涉及林地，不涉及使用海域，不涉及永久基本农田、生态保护红线、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。 因此，本项目选址选线是基本合理。 2. 临时施工场地合理性分析 （1）施工场地 根据项目情况，工程布设置1个施工场地，布置在中山大道与环岛南路交叉处南侧，用于建筑材料堆放及施工设备安置等，占地面积约200m²，占地类型为交通运输用地，施工结束后恢复原地貌。 施工场地主要用于材料堆放及施工设备安置，临时施工场地选址避开农田、远离居民区等，选址合理。 施工场地建筑材料应设置遮盖措施，防止雨水直接冲刷建筑材料，对周边水体产生污染。临时施工占地在施工结束后恢复至原有用途，施工过程中做好
---	--

	水土保持措施及降尘、降噪措施，从环境影响角度分析，项目临时用地选址较合理。
--	---------------------------------------

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1. 施工期废水治理措施 为了减小施工废水对水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施： （1）本项目不设施工营地，施工人员均租用附近民房，施工期生活污水依托周边社区的污水处理系统处理后排入市政污水管网，汇入城东污水处理厂进一步处理。 （2）在施工场地出入口设置沉淀池（1#）处理车辆、施工机械清洗废水，施工废水经沉淀池处理后，全部回用于施工生产用水，禁止无处理直接排放。 （3）施工区设置移动式沉淀池（2#），基坑废水经移动式沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘、设备冲洗等，不外排。 （4）管道试压废水采用过滤网拦截后，可就近排入附近沟渠或重复利用于下一段管道试压，最后一段试压完毕后，试压废水应排入市政污水管网。 （5）施工中的建筑垃圾应及时清理并运走，施工挖填方应及时外运、回填、压实，必要时采取彩条布覆盖措施，防止雨水冲刷而造成污染。 （6）做好施工机械的检查、维修，避免施工机械故障以及油污的跑、冒、滴、漏。 （7）施工期要有专人监督，严格禁止施工废水、基坑废水直接排入现有排洪渠道。 （8）施工单位应合理安排施工时段，优化施工方案，尽可能采取最先进的施工工艺、科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度，尽量缩短水下的作业时间，加强对施工设备的管理和维修保养，减少对水域污染的可能性。 2. 施工期废气治理措施 （1）施工场地四周设置 2.5m 高硬质围挡，并做到坚固、平整、整洁、美观，建筑物施工设垂直封闭网。 （2）项目施工过程中，砂石料、水泥的材料均采取防尘网遮盖，建筑垃圾及时清运，不在场地内长时间堆存。场地内配备移动式洒水车，并指定专人定期对易产生扬尘的地点进行喷水，使其保持一定的湿度，降低扬尘。 （3）施工场地出入口设置洗车平台，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方驶离施工现场。
-------------	--

	(4) 对施工区的主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理，并且工地出入口与城市道路连接区域在全部硬化的同时，按要求敷设钢板，防止路面破损。 (5) 施工现场安排专人负责卫生保洁工作，配备移动式洒水车，施工期间遇到大风天气时，增加洒水降尘次数。工程竣工后，施工现场的临时设施、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 (6) 车辆在运输建筑材料、土石方等散装物料时，采取密闭措施，做到车辆密封、装载均衡，不出现沿途洒落，造成二次道路扬尘污染。 3. 施工期噪声治理措施 (1) 沿线施工场地合理布局，高噪声设备尽量避免在同一时间、同一地点、同时使用。 (2) 制定合理的施工措施，不定期地对施工场地进行噪声监控和管理，合理安排高噪声机械的作业时间，使得周围群众受影响程度降为最小。施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 (3) 严禁在 12:00~14:00、22:00~次日 6:00 的敏感时段施工，除必须连续作业外，连续作业的需要向主管部门申请连续施工作业许可。防止施工的高噪声设备产生的噪声影响周边居民的正常休息。施工场地场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中表 1 的限值，控制施工期噪声的影响。 (4) 施工设备选型上尽量选用低噪声设备。 (5) 对施工厂界周围设置临时的围挡，阻隔噪声的传递。 (6) 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行施工安全与作业操作培训。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。靠近居民屋附近施工时，要特别注意文明施工，防止产生过大的噪音影响到附近居民的正常生活。 4. 施工期固废治理措施 (1) 土石方 项目挖方应随挖、随运、随填，多余土石方由平潭鑫盛集团有限公司的建材再生资源处理中心接收处置，不可随意倾倒，施工期间落实水土保持方案水保去向要求。
--	--

	(2) 建筑垃圾 施工场所的建筑垃圾指施工过程中产生的破钢管、断残钢筋头、包装材料等。建设单位应对施工建筑垃圾进行分拣，回收可利用的固体废物，不可利用的固体废物应该根据相关要求进行处理。 (3) 生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 5. 施工期生态环境治理措施 见“生态环境影响专项评价”。
运营期生态环境保护措施	(1) 水环境保护措施 本项目运营期无废水产生。 (2) 废气环境保护措施 ① 根据项目设计方案，本项目配备 1 套除臭系统，采用低温等离子法处理恶臭气体，在泵站通风管通过风机将恶臭气体收集后送入除臭系统进行处理，泵站除臭装置维护量小，耗能低，除臭效率可达 80%以上，臭气经处理后通过排风管排放。 低温等离子体工作原理为在放电过程中，电子从电场中获得能量，通过非弹性碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能，这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团，同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出，等离子体内部富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为 CO₂ 和 H₂O（水蒸气）等物质，从而达到净化废气的目的。 低温等离子体法的适用范围广、净化效率高，在城市污水处理厂、工业废水处理站、工业恶臭废气等废气治理得到广泛应用，另根据《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018），低温等离子除臭技术属于该标准提到的恶臭废气治理技术之一。本项目采用低温等离子法治理泵站恶臭废气是可行的。 ② 加强泵站设备的运行维护管理，周边绿化，加强泵站密封等措施，减少

	恶臭及噪声对周围环境影响。 （3）声环境保护措施 ① 泵站设计时，应选用振动小，噪声低的水泵及其它配套设备。 ② 对水泵基础采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装软性橡皮接头及水泵基础安装防振垫等措施。 ③ 加强对泵等设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对的影响。 ④ 本项目泵站为地埋式，施工结束后覆土（覆土厚度大于 50cm），能够起到良好的隔声效果。 （4）固体废物环境保护措施 本项目运营期无栅渣产生，少量不能粉碎格栅处理的较大杂物则被泵站内提篮格栅分离出来，统一由当地环卫部门定期收集处理。
其他	1、环境管理要求 （1）施工期环境管理 ① 建设单位应在施工开始时派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，本项目施工期环境管理与监督的重点是： a、控制施工沿线生态保护； b、控制高噪声、高振动设备的施工时间，避免其对周围居民正常生产和生活的影响； c、控制施工扬尘对周边环境的影响。 ② 施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重生态破坏或其它重大污染事故进行调查处理，直至法律追究。 ③ 施工队伍应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的环境污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方生态环境主管部门报告。 ④ 建设单位及施工单位要专门设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理居民投诉。 ⑤ 施工现场环境恢复监督

本项目施工完毕，运行前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复绿化。

（2）运营期环境管理

工程规模较小，处理工艺简单按不驻场进行人员配置。运行管理以巡回检查和日常维护保养为主。工程投运后委托专业运营企业进行现代化、科学的运营管理。

① 自控系统

本项目泵站的配电控制柜内均设 PLC 控制器、触摸屏、交换机等，负责监控泵站所有设备。泵站采用手动和自动控制两种方式，自动方式由 PLC 自动控制，手动方式可在控制柜面板上按钮操作，实现泵站自动化控制和人工操作两方面的要求。泵站控制柜内配置物联网关，PLC 控制系统通过 VPN 网络传送到竹屿再生水厂中控室本项目的计算机控制管理系统，实现平台对泵站的远程监控。

② 污水收集管网的运维要求

建立并完善污水管网的巡查制度和应急处置预案，确保污水收集系统内污水管网系统完好畅通，运行正常。定期排查管网沿线、检查井、化粪池是否存在损坏、堵塞、渗漏等现象，发现情况及时处理和修复。

③ 环保设施的运行及维护

建设单位或运营单位应该负责环保设施运行的检查、保养及维护工作，并做好台账记录。确保水泵、风机、除臭设施等运行正常，确保污水管网完好畅通。

2、环境监测

建设单位应定期委托第三方环境监测服务机构对项目的沿线及敏感点环境质量进行监测，确保周围良好的环境现状。项目污染源环境监测计划详见表 5-1。

表 5-1 项目污染源环境监测计划

阶段	环境要素	监测点位	监测项目	监测频率	执行标准
施工期	噪声	华东村江斗门自然村	等效连续 A 声级	施工期，每季度 1 次，每次 1 天	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值
	环境空气	华东村江斗门自然村	颗粒物	施工期，每季度 1 次，每次 1 天	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值

	运营期	废气	污水提升泵井周边	氨、硫化氢、臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准
		噪声	污水提升泵井周边	等效连续 A 声级	1 次/季	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准
环保投资	项目环保措施投资估算见表 5-2。					
	表 5-2 项目环保措施投资估算一览表					
	序号	各级工程或费用名称				合计
	施工期					
	1	废水	隔油池、沉淀池			1.0
	2	废气	洒水车、防尘网、施工围挡、除臭剂、洗车平台、移动式焊接烟尘净化装置			3.0
	3	噪声	设备底座减震、设置施工围挡			0.5
	4	固体废物	建筑垃圾和生活垃圾处置、移动式脱水机、余方外运（费用计入水土保持措施）			2.0
	5	生态环境保护措施、水土保持措施				5.0
	小计				11.5	
	运营期					
	1	废气	污水泵站除臭系统			10.0
	2	噪声	隔声减振措施			2.0
	3	环境管理	自行监测等			1.0
	小计				13.0	
	合计				24.5	

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	严格控制工程开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。水土保持防治措施：土石方开挖回填应尽量避免暴雨季节，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。落实土地恢复原地类计划。	生态保护措施落实情况；水土保持措施落实情况	工程绿化措施，临时占地恢复原地类。	项目区、临时占地不应有裸露地表。原地类恢复率100%以上。
水生生态	施工过程中严禁污染河流，尽量选择枯水期进行施工。	措施落实情况	/	/
地表水环境	1.做好施工用水、导流排水的利用，防止污水漫流。 2.施工期产生的废水经沉淀池进行处理，后综合利用，不外排。 3.施工人员生活污水纳入当地的污水处理系统，不单独外排。 4.避免雨期施工，做好建筑材料堆存管理，禁止施工固体废物临近河岸堆放或进入河道。	措施落实情况	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	通过采取选用高效、低噪的施工设备，合理布置，有效管理等方式。	施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	水泵选用节能和低噪声的潜水泵，并安装减振基础	运营期噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准
振动	/	/	/	/
大气环境	1.施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。 2.施工工地地面、道路应当进行硬化等降尘处理。 3.易产生扬尘的土方工程等施工时，应采取洒水等抑尘措施；运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台。	施工场界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。	加强泵站周边绿化，泵站内配备1套低温等离子法处理设施处理恶臭气体。	运营期恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准
固体废物	项目挖方优先用于项目回填，余方由平潭鑫盛集团有限公司的建材再生资源处理中心接收处置；具有回收利用价值的建筑垃圾应进行集中收集以供综合利用，不可利用的固体废物应该根据相关要求进	检查落实情况	/	/

	行处置；生活垃圾必须在指定地点倾倒，再由专门人员清运交由环卫部门处置			
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	尽量避开台风、大雾等灾害性天气，减少人为操作失误或其他车辆发生碰撞	检查落实情况	选用合格的管网、规范施工方法，定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险	检查落实情况
环境监测	加强环境管理，并按照施工期监测方案进行监测	检查落实情况	/	/
其他	/	/	加强运营期的维护管理，定期对设备进行检修维护，确保水泵、风机运行正常，确保污水收集系统内污水管网系统完好畅通	检查落实情况

七、结论

通过本工程的建设，将提高区域生活污水的收集治理率，改善片区环境质量。

项目建设符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理，与周边环境相容。项目区域环境质量现状良好，通过对各项环境因素的控制，各项污染物达标排放，对环境的影响较小，符合环境功能区划要求。建设方应严格落实本报告提出的各项污染防治措施，加强施工期和运营期的管理，确保项目各项污染物稳定达标排放，确保环保设备正常运行，将其对环境的影响降低到可接受的程度。从环境影响的角度分析，本工程建设是可行的。

八、生态环境影响专项评价

8.1 项目由来

为提升农村生活污水管网覆盖率、加强污水收集水平，防止因污水收集设施建设不到位导致的污水排入水体污染环境的情况发生，平潭综合实验区水务投资有限公司（以下简称“建设单位”）拟实施“坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目”，该工程于 2022 年 12 月 23 日取得平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目审批〔2022〕409 号，见附件 3）。

该工程建设内容包括：① 新建污水管线长 642m，② 地埋式污水提升泵站 1 座（500m³/d）。

本项目实施后，可提高区域生活污水的收集治理率，改善片区环境质量，从而促进经济与环境协调发展。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，应开展生态环境影响评价专项报告的编制工作，因此，建设单位委托福州闽涵环保工程有限公司开展项目生态环境影响评价专项评价报告的编制工作。

8.2 评价等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价工作等级划分原则“b）涉及自然公园时，评价等级为二级”；

本项目泵站位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内、污水管线位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内。本项目涉及风景名胜区（属自然公园类），评价等级确定为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的“6.2 评价范围确定”：

生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与

项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

涉及占用或穿（跨）越生态敏感区时，应考虑生态敏感区的结构、功能及主要保护对象合理确定评价范围。

线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km 为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延 300m 为参考评价范围。

本项目污水管线沿环岛南路南侧进行铺设，管线及污水提升泵站均为地埋式，建设完成后恢复原地类。本项目为线性工程，位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级、三级保护区内，属于线性工程穿越生态敏感区。生态影响集中在施工期，施工作业沿环岛南路南侧进行，施工作业面较窄，且工程沿线人类活动频繁，故评价范围以线路穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km 为参考评价范围，具体以项目实际影响范围为准。

本项目生态影响评价范围见附图 2。

8.3 项目涉及的生态环境敏感区

根据《海坛风景名胜区南部(南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳)景区详细规划(2022-2030)》：南部景区位于平潭综合实验区主岛南部，包括南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳景区，规划总面积 67 平方公里，其中陆域面积 27.49 平方公里，海域面积 39.51 平方公里。

(1) 景区定位

以生态抚育和景源保护为先，以碧海银沙、军事遗迹、奇岩怪石、岬角山湾、田园石厝为特色，以海洋文化、闽台文化、海防文化为底蕴，打造集高端滨海度假、特色主题娱乐、自然观光体验、爱国主义教育 and 生态休闲养生等功能于一体的国家级风景名胜区和国际滨海旅游休闲度假区，总体塑造“山湾传奇、梦幻坛南”的游赏形象。

(2) 景观保护与利用规划

规划依据、延续海坛风景名胜区总体规划，结合风景质量和景观组合特征，将景区划分为三个等级保护。其中，一级保护区(核心景区—严格禁止建设范围)规划面积 31.75 平方公里，二级保护区(严格限制建设范围)规划面积 24.48 平方公里，三级保护区(控制建设范围)规划面积 14.63 平方公里。

规划根据南部景区风景资源特征与分布，强化景观特色、丰富游赏体验，完善景观设施，结合游赏活动内容，按照“景群——景点”的层次组织风景游览内容，展示景群的丰富景观。规划南部景区共 22 处景点，作为承担景区旅游观光游览功能的主要载体。

(3) 用地协调规划

南部景区建设用地主要有旅游服务设施用地、居民社会用地、交通与工程用地构成，用地面积 544.18hm²，占景区总面积 8.13%。其中布局旅游服务设施用地面积 189.34hm²，占景区总面积 2.83%；布局居民社会用地面积 202.16hm²，占景区总面积的 3.02%，主要为村庄发展建设用地；布局交通与工程用地面积 152.68hm²，占景区总面积的 2.28%。

非建设用地包括风景游赏用地、林地、耕地、草地、水域等，用地面积 6154.78 公顷，占景区总面积的 91.87%。其中布局风景游赏用地面积 1261.95 公顷，占景区总面积的 18.83%；林地面积 775.80 公顷，占景区总面积的 11.58%；耕地面积 109.11 公顷，占景区总面积的 1.63%；水域面积 4007.93 公顷，占景区总面积的 59.83%。

(4) 本项目于风景名胜区位置关系

根据建设单位提供资料，本项目海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内。

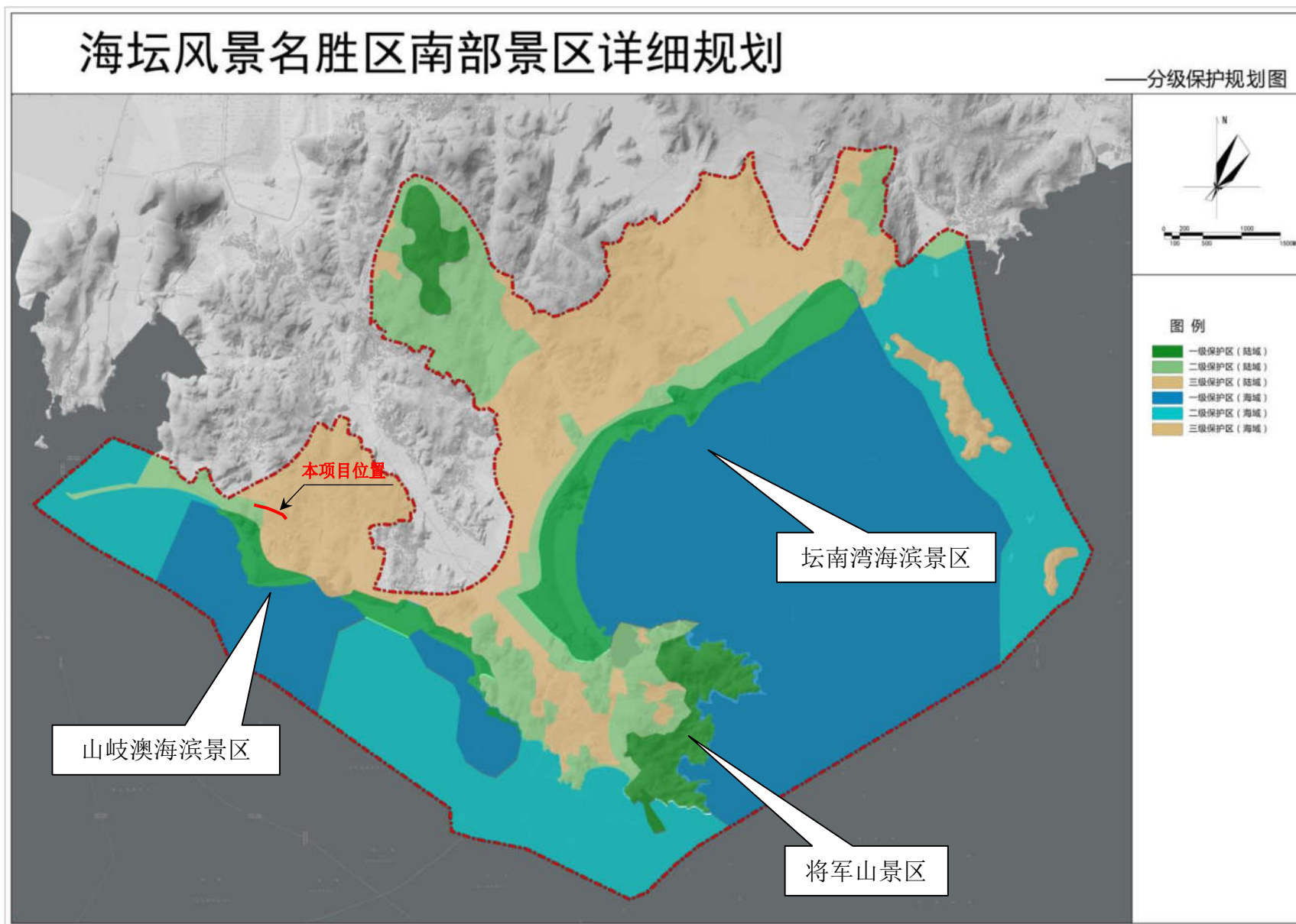


图 8.3-1 海坛风景名胜区南部景区-分级保护规划图

8.4 生态环境现状调查

8.4.1 生态功能区划

工程位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目所在地区位于II2 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区。项目区域属于 5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。

本项目为城市管网建设项目，污水管道及污水泵站均为地埋式，项目建设不会破坏自然与人文景观。本项目建设对主要生态系统服务功能影响不大，符合《福建省生态功能区划》要求。

8.4.2 土地利用现状

根据调查，项目所在区域以耕地、村庄建设用地为主，零散分布林地、风景游览用地、交通与工程用地等。评价区内土地利用现状见图 8.4-1。

本项目评价范围内主要涉及华东村、健民村、建新村等居民区，评价范围内土地类型主要为居住用地、耕地、园地、林地、区域基础设施用地、湿地等。本项目临时占地面积 17680m²，主要占地类型为耕地（旱地）、交通运输用地、园地等。

表 8.4-1 项目占地情况一览表

类别			总用地面积 (m ²)	用地类型 (m ²)		
				耕地（旱地）	交通运输用地	园地
临时占地	项目工程 区	污水管线	1388	0	888	500
		泵站	180	180	0	0
	施工场地		200	0	200	0
合计			1768	180	1088	500

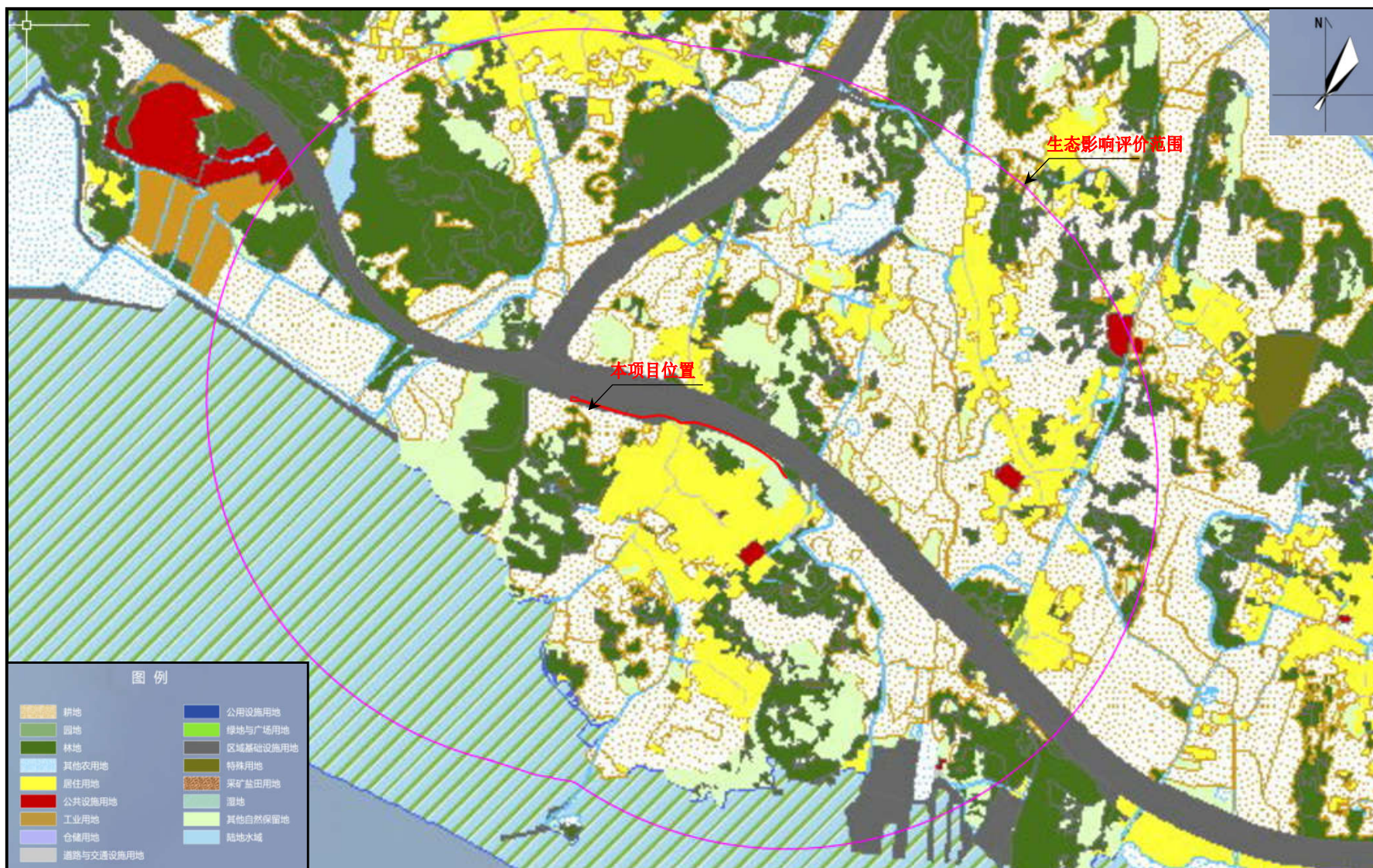


图 8.4-1 区域土地利用现状图

8.4.3 植被现状

(1) 植被现状

本工程建设及施工区域主要植被为农田作物及林地植被，其中农田作物有地瓜、花生、、玉米、萝卜、芋头、蔬菜等农作物，林地植被有相思树、桉树、九里香、木麻黄、桃金娘、芒草、蛇莓、鸡屎藤、菝葜等。项目区周边未发现分布有国家重点保护植物。



图 8.4-2 项目周边现状植被照片

(2) 植被样方调查

样方调查：对评价区进行实地踏查，依照不同的植被类型和群落特征，结合项目所在区域植被类型，共设置3个典型群落样地，样方位置详见图8.4-1。

调查时间为2023年10月，样地的群落特征见表8.4-2~表8.4-4。



图8.4-3 植被样方点位布置示意图

① 台湾相思树群落

台湾相思树作为沿海常见的防护林，主要以人工种植营造为主。在影响评价区主要分布在周边山体，呈块状分布。植株高 3~5mm。灌木层仅有少量马樱丹、盐肤木、山莓等，植株高度为 0.5~1.5m，草本层伴生植物有小蓬草、狗牙根、白茅、三叶鬼针草等植株，植株高度为 0.15~0.45m。（见表 8.4-2）。

表 8.4-2 台湾相思树群落样方调查表（1#样地）

植被类型	台湾相思树群落 (<i>Acacia confusa</i> Merr.)	环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地点	泵站西侧80m	丘陵	15m	东	10°
经纬度	119.712502°E, 25.432203°N				
群落层次	2层	总盖度	45 %		
	种类组成	群落状况			
乔木层	郁闭度：45%	台湾相思树5株，株高4~6m			
灌木层	层盖度：10%	牡荆、马樱丹、盐肤木、山莓			
草木层	覆盖度：25%	小蓬草、狗牙根、白茅、三叶鬼针草			

② 木麻黄林

木麻黄作为沿海常见的防护林，主要以人工种植营造为主。在影响评价区主要分布在山边、沙滩边，呈块状分布。植株平均高 6~10m。草本层百花鬼针草为主，植株高度为 0.15~0.45m，层间植物有葎草和鸡矢藤，植物高度为 1.20~1.35m。（见表 8.4-3）。

表 8.4-3 木麻黄群落样方调查表（2#样地）

植被类型	木麻黄林	环境特征			
		地形	海拔（m）	坡相	坡度（°）
地点	项目污水管线北侧65m	丘陵	32	南	20
经纬度	119.718046E, 25.431830N				
层次	二层				
		种类组成			
乔木层	郁闭度：80%	台湾相思树5株，株高4~6m			
草本层	覆盖度：15%	白花鬼针草、厚藤、单叶蔓荆等			

③ 三叶鬼针草

三叶鬼针草属于菊科广布性草本植物，广泛分布于道路沿线、农田旁等区域，在影响评价区内呈斑块状分布，面积大小不一，既组成单优势群落，也可见于其他草本植物组成多优势群落，本群系样地位于环岛南路南侧。草本层以三叶鬼针草为主，植株高度为 0.30~0.60m，群系总盖度达 65%，伴生有喜旱莲子草、牡荊等植物，植株高度为 0.10~0.30m。（见表 8.4-4）。

表 8.4-4 三叶鬼针草落样方调查表

植被类型	三叶鬼针草	环境特征			
		地形	海拔（m）	坡相	坡度（°）
地点	泵站西侧3m	丘陵	7	南	5
经纬度	119.713314E, 25.432130N				
层次	一层				
		种类组成			
草本层	覆盖度：80%	三叶鬼针草、喜旱莲子草、牡荊			

8.4.4 动物现状

根据调查，沿线野生动物主要隶属于哺乳类、鸟类、两栖类和爬行类。由于人类活动频繁，项目区动物资源均为常见种，少见大型哺乳类或爬行类动物。项目区内未发现涉及国家重点保护野生动物名录、福建省重点保护野生动物名录，亦无明显的野生保护动物栖息地。

项目区域常见野生哺乳动物有野兔、松鼠、山鼠、黄鼠狼、鼠等；鸟类常见种有喜鹊、画眉、麻雀、杜鹃等。常见爬行类有青竹蛇、壁虎、蜥蜴、蜈蚣、蜘蛛等；两栖类主要有蟾蜍、沼水蛙、小竹叶蛙等，它们或分散活动于潮湿环境中，如石块或草皮下、草丛或灌丛之间、洞穴等处，或生活于溪流环境中。

8.5 施工期生态环境影响分析

8.5.1 施工期生态环境影响分析

（1）工程对土地资源的影响

本项目泵站、管线工程均为地埋式，施工结束后工程临时占地均恢复原地类，工程运营期不占用土地资源。

本项目临时占地面积较小，**相对平潭来说占比很小，不会对整体土地利用格局产生影响，另外，本项目均为临时用地，在施工结束后恢复原地类，不会造成的现有土地利用类型变更，不会对周边农业造成不良影响。**

（2）对陆域植被生态影响分析

项目对陆域生态环境的影响主要体现在工程开挖过程中对区域植被的影响。根据现场调查，这些区域主要临时占用的城市道路、少量的耕地等。现状城市道路为沥青混凝土路面，道路沿线种植绿化乔灌木、自然生长的杂草，农田主要种植地瓜、蔬菜等当地常见农作物。本项目施工中的将对现有地表植被进行清理，施工期间将短暂的使区域的植被数量有所下降。项目沿线现有植被生存环境受人工活动影响较大，生态环境相对简单。项目建成后，通过采取恢复原地类、绿化措施，片区生物量可得到恢复。因此，本项目施工期对植被生态环境的不良影响较小。

（3）对陆生动物资源的影响分析

⑥ 施工期对陆生动物资源的影响

A. 栖息地减少对动物的影响

项目施工期工程临时占地缩小了野生动物的栖息空间，缩小了部分陆生动物的活动

区域、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。项目占地范围内栖息、避敌于自挖洞穴中的动物，如：大多数鼠类等由于其洞穴被破坏，导致其被迫迁徙到新的环境中去，在熟悉新环境的过程中，遇到缺食、天敌等的机会变大，受到的影响也较大。由于工程所处区域主要为山地丘陵，在大的尺度上具有相同的生境，因此，评价区内有许多相同的替代生境，这些动物比较容易找到栖息场所。

施工期对野生动物影响是不可完全避免的，但这种影响由于只涉及在施工区域，范围较小，而整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区的野生动物较容易就近找到新的栖息地，这些野生动物不会因为工程的施工失去栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显降低。

B.交通致死对动物的影响

交通致死对动物的影响主要集中在施工初期小型野生动物穿越施工区时与车辆相撞引起伤亡。施工期运输车辆行驶过程压死两栖、爬行动物经常可见，尤以早晚夜间更多。项目施工期间压死两栖、爬行动物的概率会有一定程度的增加。

C.施工机械和施工方式对动物的影响

施工人员及施工机械、车辆的噪声和以及施工人员对沿线附近野生动物的狩猎，这将迫使动物离开沿线附近区域。

本工程施工过程中产生的噪音对周围环境中栖息的动物的影响较大，这些动物在施工期间将被迫向临近的地段迁移，但这些影响只是暂时的，项目营运期恢复原地类后，将有部分动物迁回。施工期对野生动物的直接或间接影响见表 8.5-1。

表8.5-1 施工期对野生动物的影响一览表

影响时效	两栖动物	爬行动物	鸟类	兽类
短期影响	破坏生境、影响繁殖；施工噪声、夜间照明影响觅食；人为捕杀。		施工噪声使其迁移；人为捕杀。	施工噪声、废水、废气等使兽类迁移。
长期影响	蛙类迁徙或减少；影响可逆。	经济蛇类迁徙或减少，鼠类、蜥蜴类增加；影响可逆。	施工区域部分种群迁移、数量减少；影响可逆。	

(4) 噪音对鸟类栖息、繁殖的影响评价

噪声对鸟类的影响主要考虑噪声影响可能导致鸟类失去筑巢场所，以及由此引发的鸟类繁殖率改变、食物链变化、迁徙路径改变等。

噪音对鸟类的影响：国外研究结果表明，鸟类对声音的感受范围基本与人相似，但在通常条件下，鸟类不象人类那样听到低频声，其最佳听阈范围为 1～5kHz，而且鸟类

对噪声具有极大的忍耐力，很快就会适应噪声。

鸟类栖息地以外的周围背景噪声（如树叶摇动）平均为 45dB，而鸟巢内的本底噪声一般为 56~60dB，根据有关研究资料，当噪声值为 60dB 时，巢内的鸟类将感受不到噪声影响。根据国外学者的观测结果，当鸟巢内的最大声级 $L_{max} > 60\text{dB (A)}$ 时，鸟类将感受到噪声影响。

工程建设期间，推土机、挖掘机施工机械等固定源及混凝土搅拌运输车、压路机各种运输车辆等流动源将会产生很强的噪声。以 A 声级值较高的吊车为例，噪声源强为 90dBA，无遮挡情况下 315m 处可衰减到 60dBA。

根据现场调查，一些在评价区域繁殖的鸟类，如树麻雀、喜鹊等，因施工的影响会造成占地区域内繁殖地的消失并进行迁徙。由于评价区域繁殖鸟类种类较少，且受人为干扰因素较大，因此对繁殖鸟类造成的影响较小。但施工作业会干扰部分鸟类在占地区域的觅食活动，使觅食活动地点发生小的转移。

综上，由于鸟类对声音的适应性和本工程与鸟类栖息地和繁殖地的位置关系以及项目周边社会和自然活动等特点，再根据相关类似工程的调查，可知，本工程建设不会对鸟类栖息繁殖造成长久影响。

8.6 运营期生态环境影响分析

由于本项目占地均为临时占地，施工结束后恢复原地类，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，而且恢复原地类后采取一定程度的绿化措施，自然植被覆盖度将加快恢复。工程运行过程中仅泵站检修时对区域有小范围的扰动，其时间短暂，影响程度和范围小，对周边生态系统结构和功能的完整性基本无影响。

本项目实施后，周边环境将进一步改善，不仅可以为人民提供更好的休憩空间，而且将极大地促进自然观光、旅游、娱乐、休闲等相关产业的发展。

8.7 项目建设对海坛风景名胜区的生态影响分析

8.7.1 对风景名胜区完整性影响分析

本项目选址选线涉及海坛风景名胜区，但属于不破坏生态功能的相关必要公共设施建设，污水管线、污水提升泵井均位于地下，项目建设有利于改善区域地表水水质，项目建设不会分割景区内景源，不会对景区结构完整性产生影响。

8.7.2 对景区内主要景观景源影响

本项目污水管线主要沿城市道路建设，且管线与污水提升泵井均埋于地下，本项目的建设不会对海坛风景名胜区主要景观景源造成影响。

8.7.3 对风景名胜区保护功能影响

根据《海坛风景名胜区南部（南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳）景区详细规划（2022-2030）》中提出保护要求，具体详见表 8.7-1。

表 8.7-1 海坛风景名胜区具体控制要求一览表

序号	位置	分级保护措施	本项目建设
1	一级保护区	一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。一级保护区内除应急救援车辆外，禁止机动车辆进入，具体保护措施依据核心景区保护要求进行保护。	本项目建设可提高区域生活污水的收集治理率，改善水环境质量，改善居住环境，提高居民生活质量。且本项目污水管线、污水提升泵井均位于地下，不会对海坛风景名胜区主要景观景源造成影响。本项目不属于海坛风景名胜区禁止开发建设的范围，项目建设对景区影响较小。
2	二级保护区	二级保护区内应调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。	
3	三级保护区	三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。	

综上，本项目的建设 with 景区保护规划可以协调，在项目合理施工，采取必要的生态修复措施的前提下，不会对风景名胜区保护功能造成不利影响。

8.7.4 小结

项目建设符合海坛风景名胜区区划和管理要求，通过合理设计、科学施工、加强施工环境管理、强化项目水土保持措施和区域生态修复措施，项目建设不会对风景名胜区保护功能造成不利影响。

8.8 生态环境影保护措施

8.8.1 施工期生态环境影保护措施

(1) 工程占地保护措施

- ① 对施工临时占地合理规划，严格控制工程占地面积。
- ② 对施工中临时占用的耕地，按土地法规定的程序，正向有关行政部门办理相关手续。
- ③ 施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。
- ④ 对必须要毁坏的乔灌木，予以经济补偿或者易地种植。
- ⑤ 对于临时占用的耕地、未利用地等进行表土剥离，并妥善存放，耕植土应单独分区储存，用于后续耕地的恢复覆土，对于破坏的树木进行补植，破坏的耕地、空杂地撒播草籽。

(2) 植被保护和恢复措施

- ① 加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。
- ② 施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。
- ③ 工程施工过程中，突发挖填、材料运输及堆放等施工活动将直接造成陆生植物生境破碎，因此，必须采取科学的植物保护方案，发现国家明令重点保护植物进行就地保护。
- ④ 施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。
- ⑤ 施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。
- ⑥ 施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合

适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。

（3）野生动物保护措施

① 通过广播、告示、宣传栏和多媒体等途径，强化野生动物保护宣传教育，提高工程区人员生态环境保护意识。

② 提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。建设单位也应加强野生动物保护宣传，特别国家重点保护野生动物，施工期如遇到重点保护野生动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

③ 增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

④ 优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑤ 施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。

⑥ 施工期间加强临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑦ 要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。

（3）施工期水土流失防治措施

工程施工期主要包括开挖对作业带区、临时施工场地植物的破坏、地表结构破坏导致的水土流失增加。为了达到上述防治目标，施工期主要水土保持措施如下：

① 对项目工程设计进一步优化，并采取行之有效的水土流失预防和治理措施，减少土石方开挖量，土石方挖方优先回填至本项目，预防运至城建部门指定地点综合利用，禁止弃土石渣乱堆乱放。施工单位应采取土料随挖、随运、随铺、随压的方法，以减少松散土存在。施工前，应对地表开挖或回填的施工区域进行表土剥离，保护有限的表土资源，剥离的表土集中堆放。

② 施工严格在红线范围进行,做好围挡工作,以维护区域生态景观环境。临时堆土、堆料场采用彩条布苫盖,防止水蚀。

③ 合理设计施工时序,施工前配备沉淀池,确保施工废水能够收集并得到处理。尽量缩短施工周期,减少疏松地面裸露时间,尽量避开雨季施工。雨季施工要做好场地排水工作,保持排水沟畅通。

④ 对完成施工的管线及时进行绿化,创建工程沿线生态景观环境。



图 8.8-1 泵站、及管线复绿草皮种植示例图

(5) 景观生态保护措施

对景观生态的保护,主要是减少对风景名胜区原有景观的影响和破坏,具体措施如下:

① 加强施工队伍职工环保教育,规范施工人员行为。教育职工爱护环境,保护施工场地及周围的作物和树木。

② 严格划定施工作业范围,在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下,尽量减少占地面积。在施工时,应尽量少用机械作业 最大限度的减少对树木的破坏,对景观的破坏。

③ 施工中应执行分层开挖的操作规范,而且施工带不宜过长,施工完毕后,立即按土层顺序回填,同期绿化,减轻对景观生态环境的破坏。

④ 维护管路沿线原貌,施工结束后及时复绿,恢复原地类;

⑤ 工程结束后复绿工程设计应充分考虑景观协调性。

（6）其他管理措施

① 加强宣传教育：进行环保知识的教育，提出针对本项目环保工作的要求和环保措施，提高参建职工的环保意识和注重环保的自觉性。

② 严格执行设计文件要求和国家及地方有关环境保护、水土保持的规定，依据国家和地方政府有关法律、法规，制定本项目环境保护的管理制度与措施，严格遵照执行。

③ 建立环保工作各级岗位责任制，明确职责，即领导层抓全面，管理层抓重点，实施层抓具体落实。同时建立定期检查制度，每月对施工环保和水土保持工作进行检查，发现问题及时查处，及时整改。

④ 坚持环境保护工作与设计、施工统筹规划，同步运作合理安排施工顺序与时间，合理规划施工用地，减少对环境的影响，环保与施工同步，恢复措施紧跟，施工中保护施工界外的地表植物和排水沟渠，施工后及时平整清理、恢复植物，完善排水系统、清除垃圾。

⑤ 采取分段、分区施工的方式，并合理安排时序，尽量缩短时间，缩短项目施工对周边环境的影响市场。

8.8.2 运营期生态环境保护措施

工程属非污染生态影响项目，项目运行后本身对生态环境产生影响，无需新增生态环境环保措施。

8.9 生态监测和环境管理

本项目应开展长期生态跟踪监测（施工期并延续至正式投运后 5~10 年），重点监测施工活动干扰下沿线植被的受影响状况、生态保护对策措施的有效性以及实施生态补偿措施的生态修复效果等。

本项目施工建设过程中重点监督检查建设项目各项生态保护和恢复措施的落实情况，特别是可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求（如施工作业对野生动植物的保护措施等）的落实情况，加强生物多样性及生态环境保护的宣传教育，特别是针对施工人员的宣传教育和科学管理，制定工程施工期环保制度等，保护项目区土地。同时合理、科学地使用设定的施工线路，严格规定运输车辆行车路线，限制人为活动范围，严格在红线范围内开展施工工作，不得随意开道以减少对地表的影响破坏。减缓施工对生态环境造成的破坏。

8.10 结论

项目施工期通过采取一系列环境措施后，使工程对区域生态环境的不利影响降至最低，工程实施后对地区的生态环境不利影响较小。运营期项目无污染物产生，不会对周边生态环境造成不良影响。项目建成后，周边水环境将得到改善，项目建设对周边生态环境的影响总体来说是正面的、积极的。

生态影响评价自查表

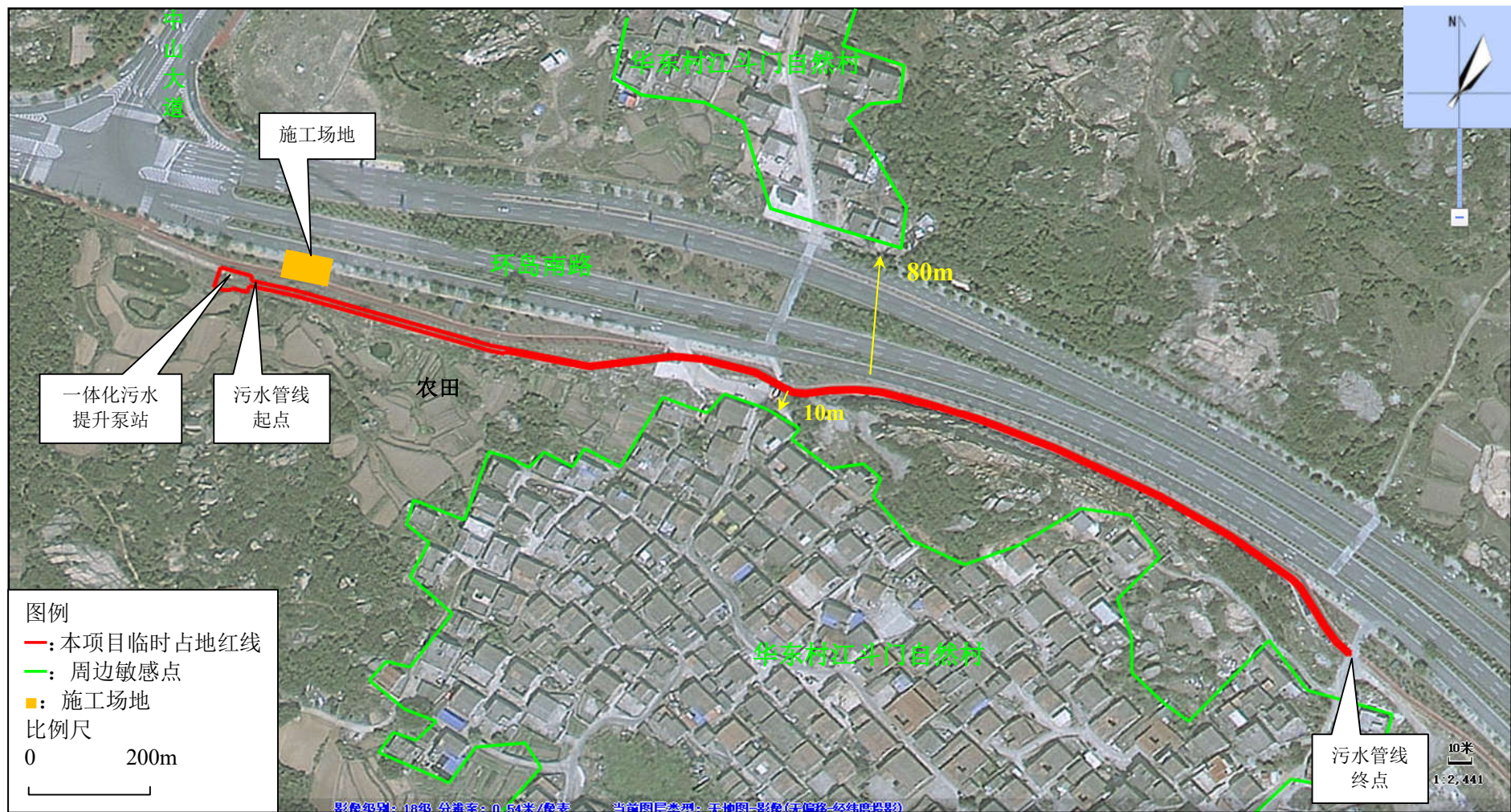
工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园√；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□
	影响方式	工程占用√；施工活动干扰√；改变环境条件□；其他□
	评价因子	物种√（分布范围、种群数量、种群结构） 生境√（生境连通性） 生物群落√（物种组成、群落结构） 生态系统√（生产力、生物量、生态系统功能） 生物多样性√（物种丰富度） 生态敏感区√（主要保护对象、生态功能） 自然景观√（完整性） 自然遗迹√（完整性） 其他□（ ）
评价等级		一级□ 二级√ 三级□ 生态影响简单分析□
评价范围		陆域面积：（3.7）km ² ；水域面积：（0.7）km ²
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集√；遥感调查√；调查样方、样线√；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□
	调查时间	春季□；夏季□；秋季√；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□
	所在区域的生态问题	水土流失√；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□
	评价内容	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区√；其他□
生态影响预测与评价	评价方法	定性□；定性和定量√
	评价内容	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区√；生物入侵风险□；其他□
生态保护对策措施	对策措施	避让□；减缓√；生态修复□；生态补偿√；科研□；其他√
	生态监测计划	全生命周期□；长期跟踪□；常规√；无□
	环境管理	环境监理□；环境影响后评价□；其他√
评价结论	生态影响	可行√；不可行□
注：“□”为勾选项，可√；“ ”为内容填写项。		



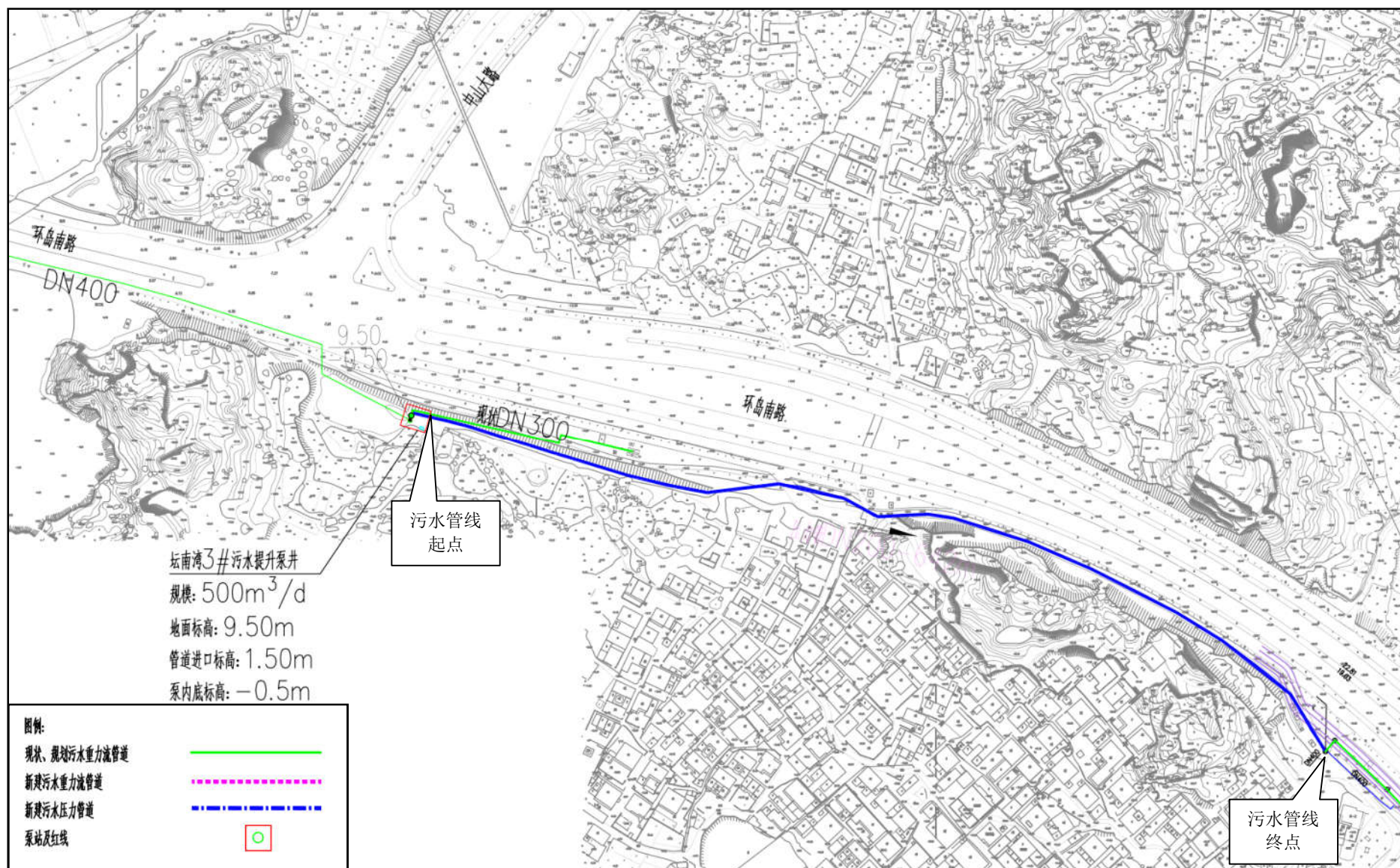
审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

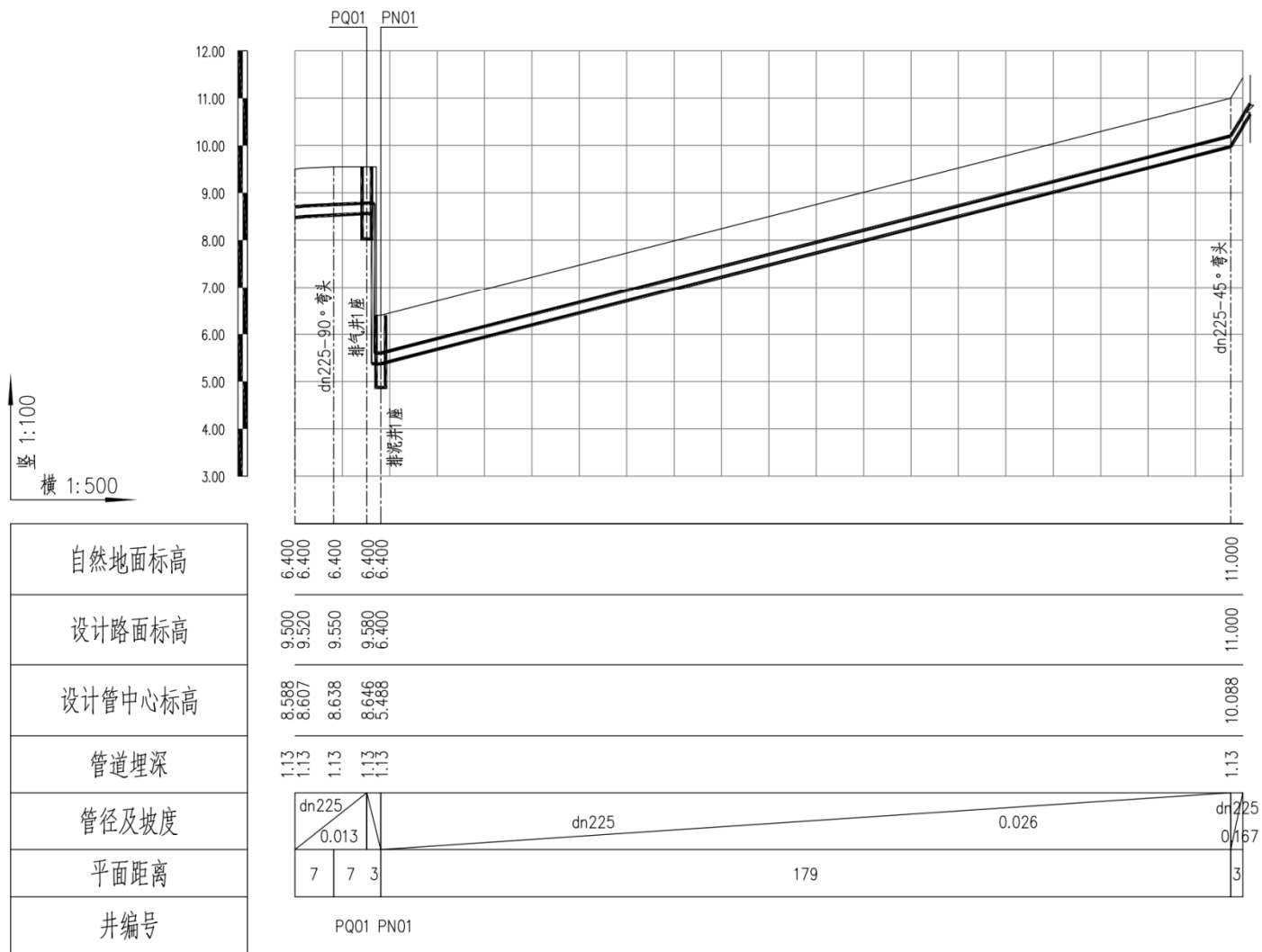
附图1 项目地理位置



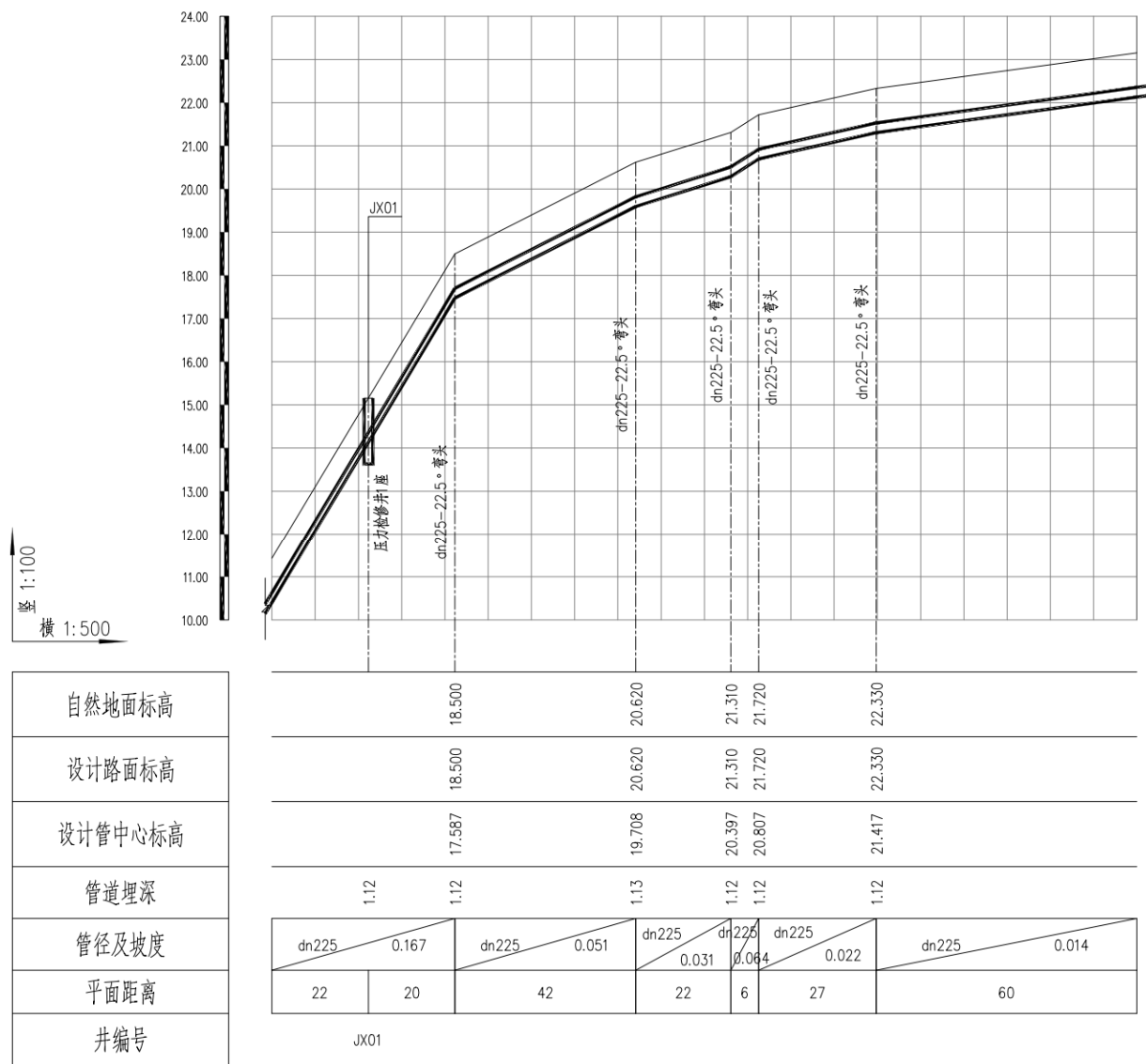
附图3 项目临时施工场地位置及周边敏感目标分布图



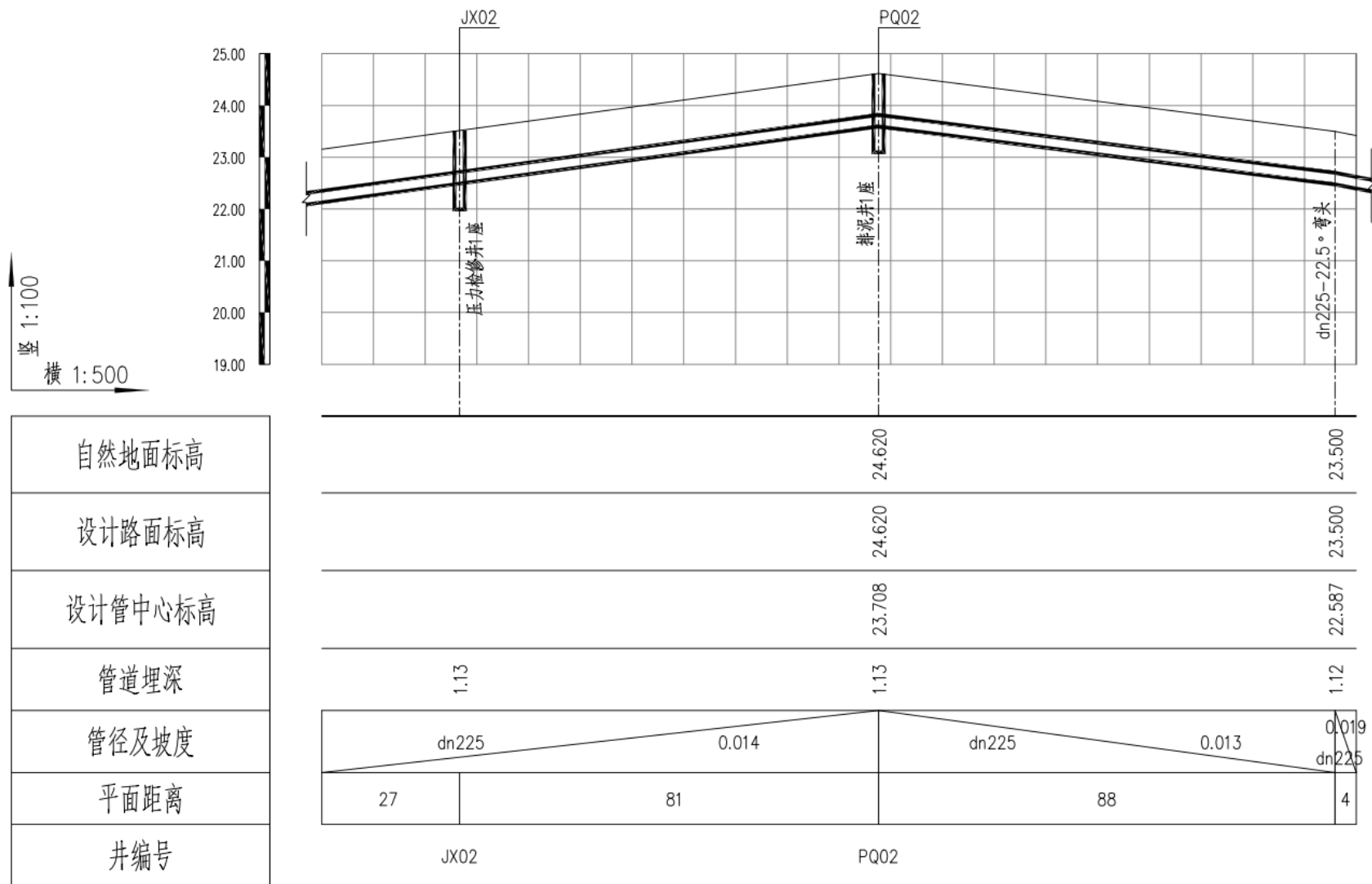
附图4 本项目平面布置图



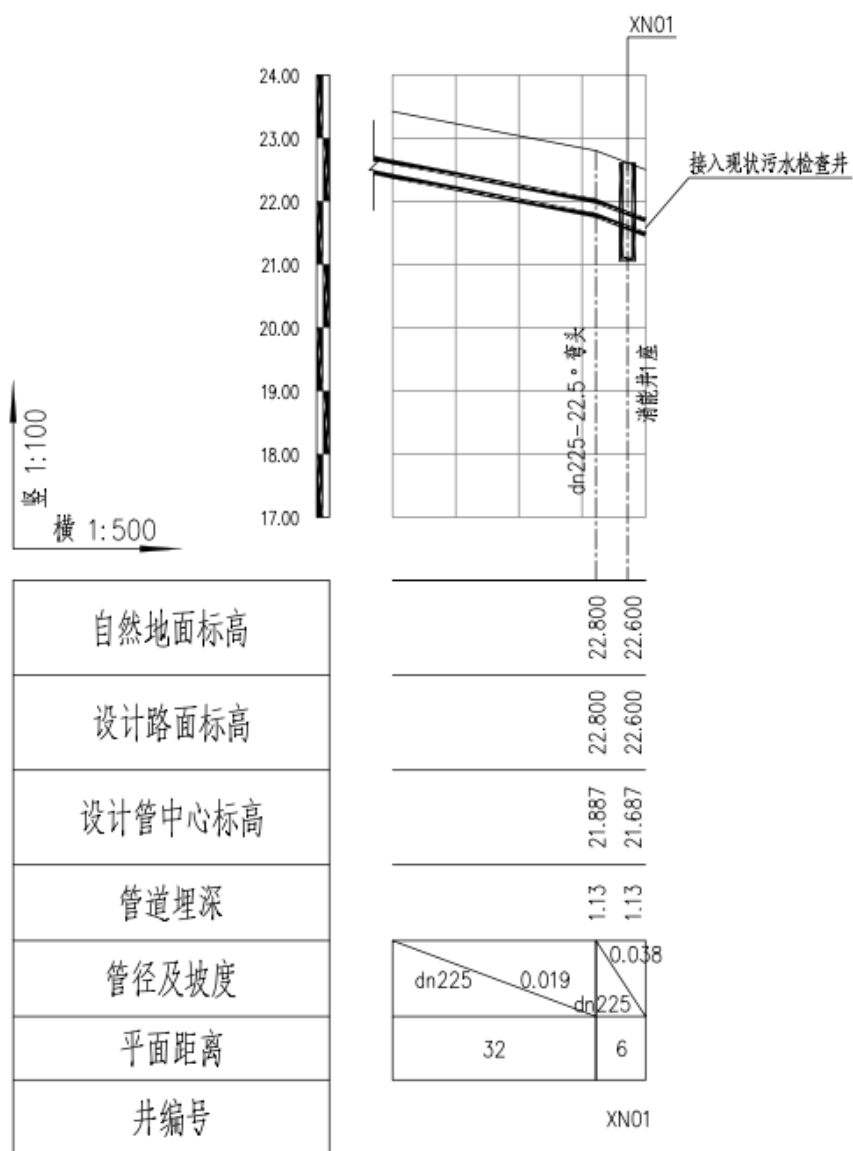
附图 5.1 本项目管道纵断面图



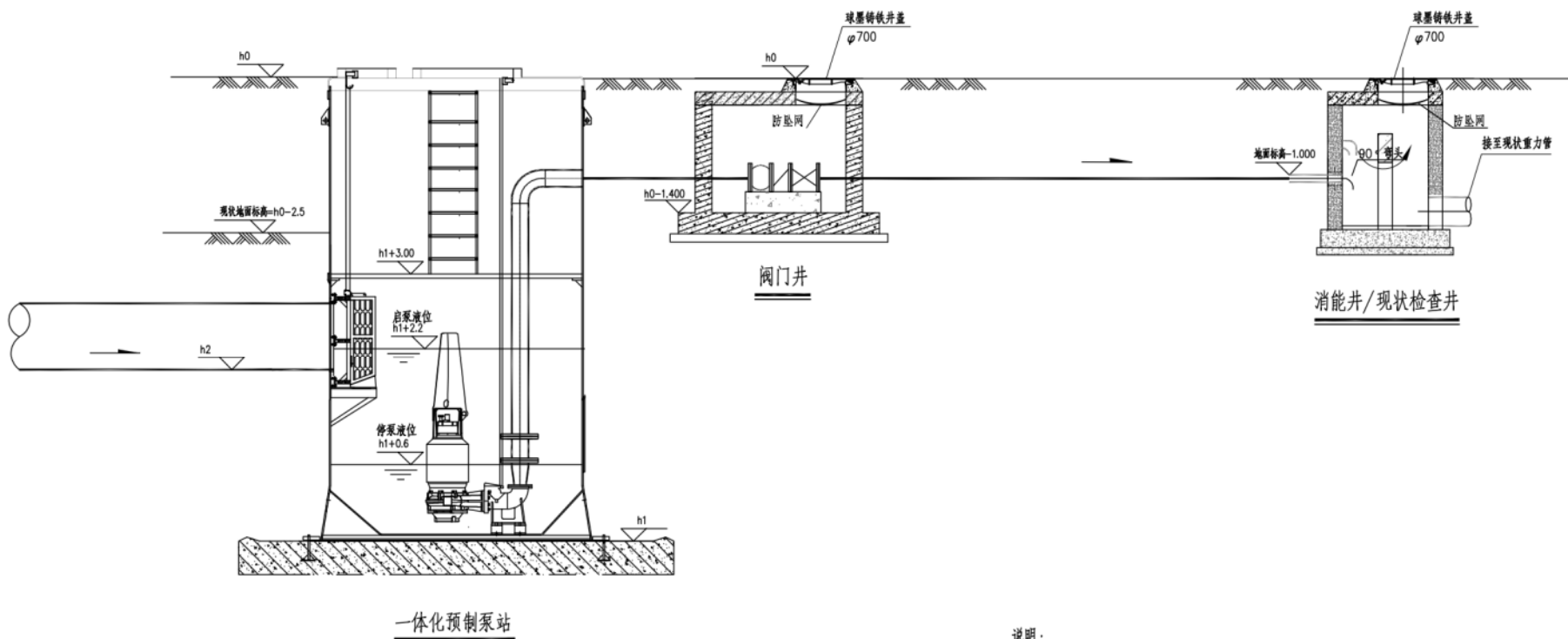
附图 5.2 本项目管道纵断面图



附图 5.3 本项目管道纵断面图



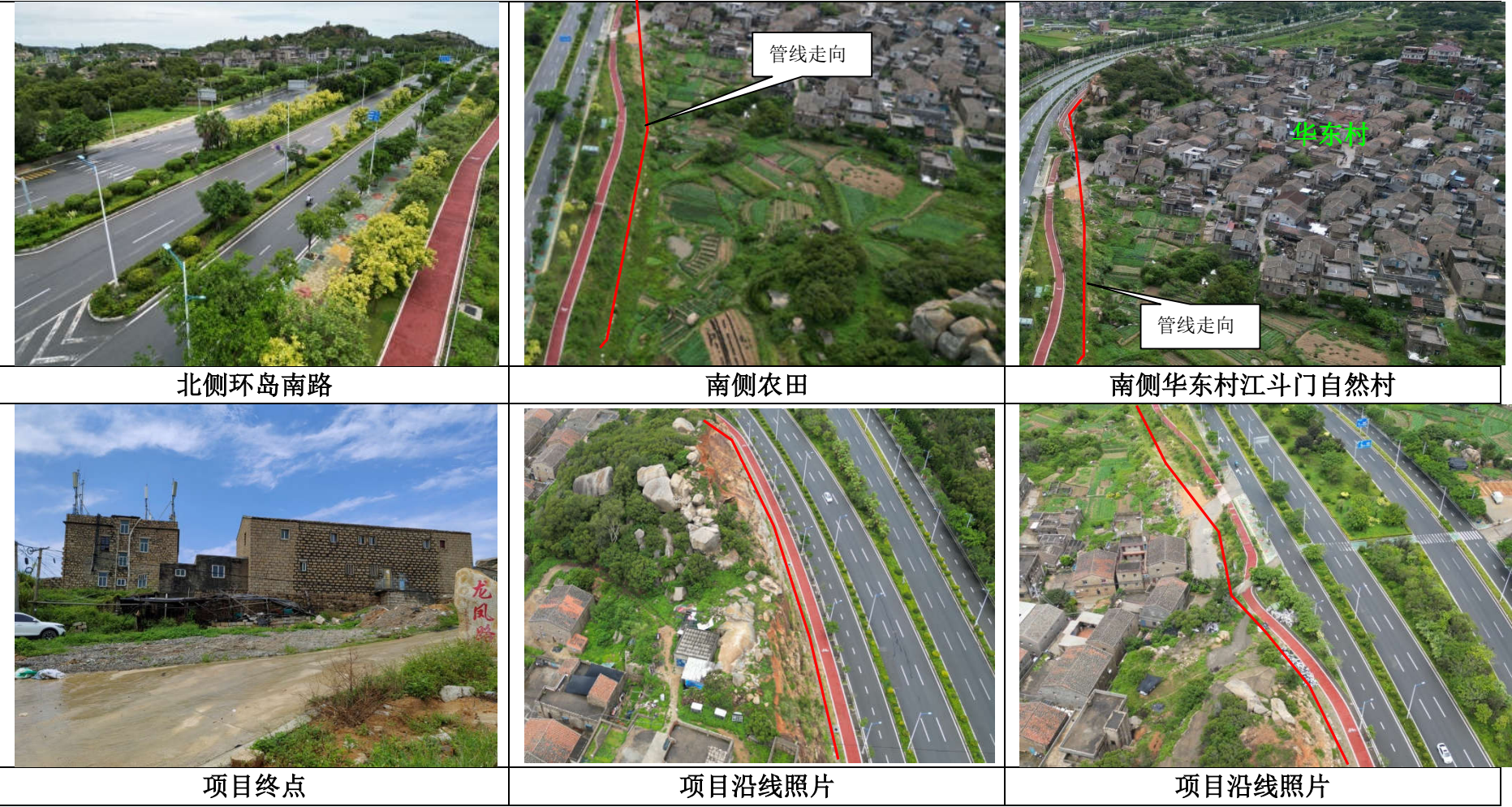
附图 5.4 本项目管道纵断面图



说明：

- 1、图中所注尺寸除标高以米计以外，其余均以毫米计，采用1985国家高程基准，坐标系采用国家2000大地坐标系。
- 2、图中竖向比例为1:100。
- 3、一体泵站电力电缆预估500m，型号YJV-0.6KV-5*40。

附图7 泵站工艺流程图



附图 8 项目沿线现状照片

委 托 书

福州闽涵环保工程有限公司：

我司委托贵司作为“坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目”环评报告表编制单位，承担上述项目的环评报告表编制工作，费用按 20000 元包干。

“坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目”经办人为林琦，联系方式：15980661789；请贵司根据委托书，及时对接项目业代，按要求完成相关工作。

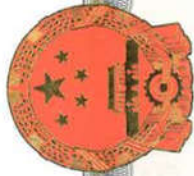
平潭综合实验区水务投资有限公司

2023 年 9 月 4 日



附件 2 营业执照

0032928



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913501285811369413



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 平潭综合实验区水务投资有限公司

注册资本 贰仟壹佰壹拾玖万圆整

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2011年09月02日

法定代表人 陈苏

营业期限 2011年09月02日 至 2061年09月01日

经营范围

自来水生产和供水生产、供应、销售及售后服务；污水处理运营、管
理；二次供水设施建设、管理和维护；水务行业的投资、建
设、设计、施工、监理和运营（凭有效资质证书开展经营活
动）；水处理设备及材料的研究、生产和销售；海水淡化建
设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

住所 平潭县潭城镇东大街6号



登记机关

2022年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

平潭综合实验区行政审批局

岚综实项目函〔2022〕409 号

平潭综合实验区关于坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函

平潭综合实验区水务投资有限公司：

我局已于 2022 年 12 月 13 日受理了你单位提出的坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目（项目统一编码：2212-350128-04-01-251378）规划选址及用地阶段申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经各行业主管部门审查，意见如下：

一、关于用地预审和选址意见书核发意见

该项目红线范围内部分位置涉及耕地，项目位于开发边界外，该泵站为埋地式泵站，项目在建设过程中应做好自然资源保护和安全防护等措施，建成后要及时恢复场地原貌。否则需办理农用地转用手续。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及使用海域。

四、关于各类保护区意见

（一）经核对，该项目规划选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，其中污水泵站用地面积 180 平方米，污水管道长约 642 米，项目建设内容基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求。

（二）泵站宜采取地埋式，地面应进行绿化处理或现状恢复。项目建设过程中要重视环境保护，采取有效措施，保护好景物、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。

（三）根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，风景名胜区内建设项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。

（四）该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、生态保护红线、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。

五、关于投资项目审批管理预审意见

（一）该项目总投资为 397 万元，资金来源为资金来源为财政统筹，争取债券，上级补助，业主筹措。实行审批制管理。

（二）关于节能审查意见

该项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，建设单位可不编制单独的节能报告。

（三）项目招投标意见

该项目未达到依法必须招标的规模，项目单位不需申请核准招标事项，由其按照相关规定确定发包方式。涉及政府采购的，按照政府采购相关规定执行。

（四）关于项目环境影响评价意见

该项目涉及“146.城市（镇）管网及管廊建设”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，不涉及环境敏感区项目，建设单位应当前往建设项目环境影响评价登记表备案系统（福建省），自行填报登记表备案（系统网址<http://218.66.59.97:8096/REG/a/login>）。

（五）关于水土保持方案评价意见

该项目水土保持豁免。

（六）洪水影响评价意见

该项目不涉及规划河道。

（七）关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的风险等级经金井片区管理局评定为低风险。你单位应严格落实项目风险防范和化解措施。

平潭综合实验区行政审批局

2021年12月23日



附件 4 监测报告



福建文章检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: FJWZ (2023) 0914002

委托单位: 平潭综合实验区水务投资有限公司

项目名称: 坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目

检测性质: 委托检测

福建文章检测技术有限公司

报告日期: 2023 年 9 月 26 日



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 211312340417

名称: 福建文章检测技术有限公司

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区团园路17号福建佳源水晶工艺品有限公司一号楼8层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建文
章检测技术有限公司承担。

许可使用标志



211312340417

发证日期: 2021年12月16日

有效期至: 2027年12月15日

发证机关: 福建省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

福建文章检测技术有限公司

声 明

- 一、本报告未盖“福建文章检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效；
- 二、报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 三、未经我司允许，复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”无效；
- 四、来样检测：系委托方自行送样品检测，本司不对样品来源负责，故检测结果仅适用于收到的样品，不作为鉴定、审批使用；
- 五、委托检测：系受委托方委托，由检测方负责采样分析，检测结果可作为鉴定、审批使用；
- 六、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责；
- 七、委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任；任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
- 八、本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；
- 九、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。
- 十、本报告发生任何增删、涂改后无效；报告一式三份，两份委托单位，一份公司内部存档。

上述声明，请各方面给予监督。

福建文章检测技术有限公司

公司地址：福建省宁德市蕉城区东侨开发区团圆路 17 号福建佳源水晶工艺品有限公司一号楼 8 层

检测受理委托电话：0593-2825663

E—mail: 798697650@qq.com

邮政编码：352100

检测报告

委托方名称	平潭综合实验区水务投资有限公司		
委托方地址	平潭县潭城镇东大街 6 号		
受检单位	/		
项目名称	坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目		
项目地址	/		
检测项目	噪声：环境噪声		
采样日期	2023.9.22	检测日期	2023.9.22

一、检测方法依据

检测方法与分析仪器、检出限见下表。

表 1-1 检测方法与分析仪器、检出限

项目类别	检测项目	检测标准（方法）名称	检测分析仪器及仪器编号	检出限
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-139、142) AWA6022A 型 声校准器(二级) (FJWZ-YQ-026)	30dB (A)

二、检测结果

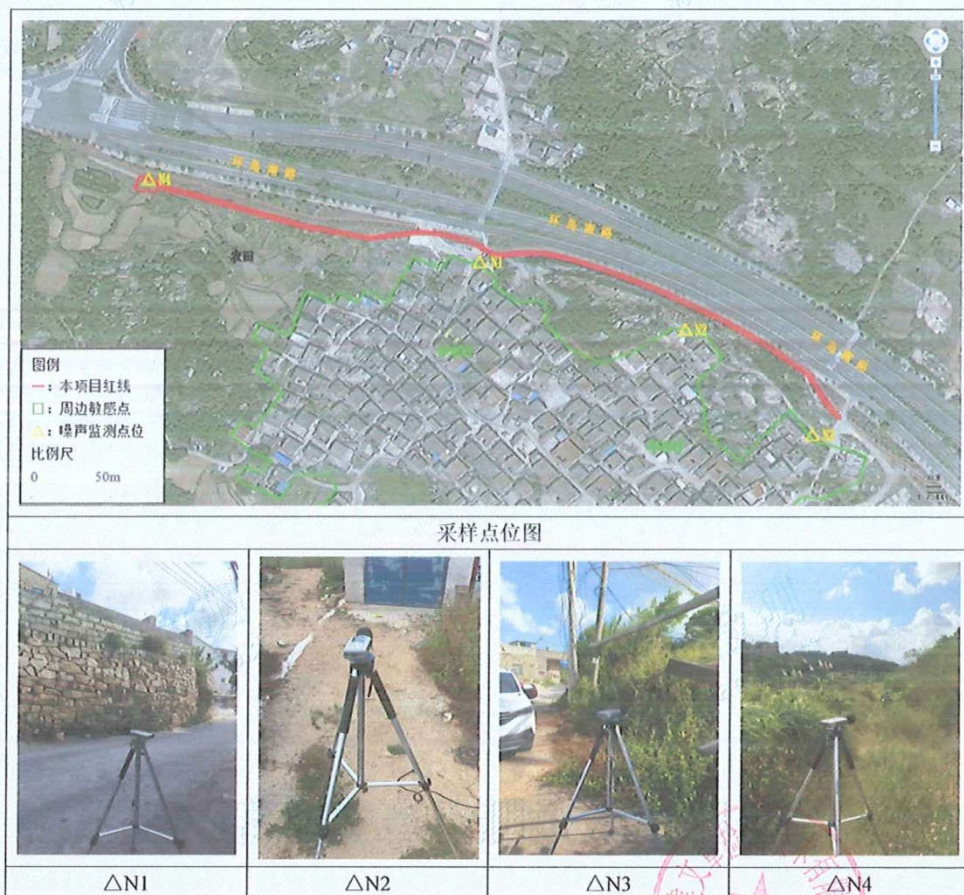
检测结果见下表。

表 2-1 噪声检测结果一览表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	昼间（L _{eq} ）	夜间（L _{eq} ）
2023.9.22	△N1 华东村江斗门（214 号）	噪声	dB（A）	56.1	47.0
	△N2 华东村江斗门（32 号）			52.9	44.5
	△N3 华东村江斗门（8 号）			55.5	46.4
	△N4 拟建泵站			62.0	53.1
1、2023.9.22 天气条件：晴，风速：1.2-1.5m/s。					

本页结束

三、采样点位图

编制 林翠翠审核 林慧娟签发 陈永日期 2023.9.26

*****报告结束*****

平潭综合实验区风景名胜区管理局

平潭综合实验区风景名胜区管理局关于 坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通 项目选址方案初审意见的函

区自然资源与生态环境局：

根据区水务投资有限公司报送的《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目选址方案》，经初审，现意见如下：

该项目规划选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二、三级保护区内，建设内容主要包括一座污水提升泵站及配套压力管道，总用地面积 1568 平方米。泵站及配套管道采取地埋式，建设后地面均进行复绿，对风景区景观资源和生态环境影响较小，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求，我局拟初步同意该项目选址方案。

根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，现将该项目选址方案报送贵局审查。

专此函达。

附件：1. 平潭综合实验区水务投资有限公司关于审核坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目选址方案的函

2. 坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目选址方案
3. 坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目红线图

平潭综合实验区风景名胜区管理局

2023年3月17日



附件 6 专家审查意见

坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目 环境影响报告表专家审查意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局组织三位专家对《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表》进行函审；经汇总形成如下审查意见：

一、项目基本情况

平潭综合实验区水务投资有限公司拟实施“坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目”，该工程位于平潭综合实验区金井片区华东村，已取得平潭综合实验区行政审批局关于《平潭综合实验区关于坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目规划选址及用地阶段的意见函》(岚综实项目审批(2022)409 号)；工程总投资预计 497 万元、施工工期约 3 个月。建设内容包括：

1.污水管线工程：起点位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，管线沿环岛南路南侧自西向东铺设，终点位于平潭碧水源水务有限公司西南侧，管线全长 642 米。

2.污水提升泵站：位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，连接本项目污水管线起点；规模为 500m³/d。

二、工程环境可行性

工程建设符合国家产业政策；工程选址、选线基本符合平潭综合实验区总体规划及功能定位；在认真落实报告表所提出的各项生态环保措施和生态修复措施、加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

三、报告表编制质量

报告表编制内容较全面，基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)的要求，提出的生态影响防护与修复措施基本可行，总体评价结论可信。

四、修改意见

- 1) 核实生态、大气和声环境评价范围，进一步识别环境敏感目标。
- 2) 补充运营期提升泵站恶臭污染影响对应的执行标准；完善提升泵站选址环境合理性分析。
- 3) 细化工程概况与工程分析，明确项目污水收集服务范围，配套污水厂情况。哪些施工内容位于二级保护区，哪些位于三级保护区，并分析布局合理性，提出生态环境保护优化建议。完善日常维修维护管理内容及非正常工况环境影响识别。

4) 专项评价应按 HJ19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》的要求,细化生态现状调查,补充土地利用现状、用地地块地类介绍;细化生态修复工程内容。核实土石方平衡,明确弃方去向。根据水保方案补充生态环境影响减缓措施及相关图件。

5) 完善废水收集、预处理回用内容。完善临时暂存设施以满足管控要求。

6) 完善施工扬尘防控措施。补充提升泵站运营期恶臭收集处理设施,并提出环境管理相关要求。

7) 根据不同施工时序和施工工程内容细化施工期噪声影响防控措施。

8) 根据附件 3 要求,项目建设应向风景区有关主管部门上报核准选址方案。在项设之前应取得相关手续。

9) 各位专家提出的其它意见。

专家组:

吴子斌 陈丰 吴瑞花

2023 年 10 月 15 日

坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表
专家签名表

姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
吴越	福州环保评估中心	高级工程师	13600880472	吴越
吴端桂	福建省化学工业科学技术研究所	高级工程师	13706957569	吴端桂
陈丰	福州市环境科学研究院	高级工程师	13559103786	陈丰

附件 7 复审意见

《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表》复审意见

福州闽涵环保工程有限公司根据《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目环境影响报告表》专家审查意见进行了修改。经复核，修改后的报告表符合项目特点，总体满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的要求，提出的各项生态环境影响减缓措施基本可行，评价结论总体可信。同意上报环境行政主管部门审批。

复审人：袁斌

2023 年 10 月 26 日